

NO. 1

EKİM 2025

GENESIS

BİLİM, GENETİK VE GELECEĞİN SINIRINDA

HÜCRESEL
YAŞLANMANIN
KİLİDİ: TELOMERLER

KANSER AĞRISINDA
SESSİZ KAHRAMAN:
İNSAN
DOKUNUŞUNUN
BİYOKİMYASI

YAPAY ZEKANIN
GENOM
DÜZENLEMEDEKİ
ETKİSİ



YAZAR EKİBİ

Ahmet Tanrısever

Arda Bayarman

Meryem Bayraktar

Elif Çalkut

Fulya Naz Taşan

Melek Naz Karakul

Sinem Çalışkan

Samed Şahin Günay

Melek Melis Kaya

Altar Çelik

EDİTÖR EKİBİ

Ezgi Su Şen

Ahmet Tanrısever

TASARIM EKİBİ

Maryam Aliyeva

İÇİN DE KİLER



EKİM 2025

HÜCRESEL YAŞLANMANIN KİLİDİ:TELOMERLER	05
AÇLIĞI YENEN BİLİM: BİR BİTKİ GENETİKÇİSİNİN NOBEL YOLCULUĞU	07
YAPAY ZEKANIN GENOM DÜZENLEMEDEKİ ETKİSİ	09
ZATÜRRENİN TÜRLÜ SEBEPLERİ	11
UV HASARLARININ DİREKT TAMİRİ: FOTOLİYAZ	12
DENİZ TAVŞANLARININ OLAĞANÜSTÜ SAVUNMA MEKANİZMALARI	14
ADLİ GENETİKTE STR ANALİZİ: KİMLİK TESPİTİN MOLEKÜLER TEMELLERİ	16
KANSER AĞRISINDA SESSİZ KAHRAMAN: İNSAN DOKUNUŞUNUN BİYOKİMYASI	18
YUMUŞAK MALZEMELERDEN YAPILAN ROBOTLAR	20
KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ: BAZ DÜZENLEME NASIL BİR YENİDOĞANI NADİR BİR GENETİK HASTALIKTAN KURTARDI	22
KAYNAKÇA	25

EDİTÖRÜN ÖN SÖZÜ



Saygıdeğer Okuyucular,

Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Topluluğu tarafından hazırlanan Genesis dergisinin ilk sayısını sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bilimsel merakın ve öğrenci emeğinin birleştiği bu çalışmada amacımız, yalnızca akademik bir yayın ortaya koymak değil; aynı zamanda geleceğin bilim insanlarına yazı yazma, tartışma ve üretim süreçlerinde bir platform sunmaktır.

Genesis adını, yeni başlangıçlara ve bilimin doğuşuna atıfta bulunmak için seçtik. Her sayıda farklı araştırma alanlarını tanıtmayı, bilimsel gelişmeleri öğrenci bakış açısıyla değerlendirmeyi ve genç araştırmacıların fikirlerine yer vermeyi hedefliyoruz. Böylelikle yalnızca üniversitemiz içerisinde değil, daha geniş bir çevrede de bilimsel paylaşımı teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Bu yayının hazırlanmasında emeği geçen tüm yazarlarımıza, özveriyle çalışan editör ve tasarım ekiplerimize ve desteğini daima hissettiren değerli hocalarımıza teşekkür ederiz. Genesis'in ilerleyen yıllarda daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşarak kalıcı bir gelenek haline gelmesini temenni ediyoruz.

Dergimizin ilk sayısını Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne ithaf ediyor, keyifli okumalar diliyorum.

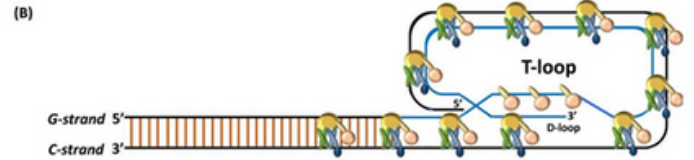
HÜCRESEL YAŞLANMANIN KİLİDİ: TELOMERLER

A H M E T T A N R I S E V E R

Telomer denen yapılar ökaryot hücrelerin kromozom uçlarında bulunan hücresel yaşlanmada önemli rol oynayan non-coding DNA dizileridir. Bu DNA dizilerinde DNA ve proteinler birlikte bulunmaktadır. Telomerik DNA, genellikle G-zengini tekrar eden dizilerden oluşur ve bu diziler, shelterin adı verilen protein kompleksleriyle birlikte çalışarak kromozom uçlarını korur [1,2,3,4,5,6,7]. Telomerik DNA yapıları kromozomların doğal uçlarıdır ve replikasyonun bitişi, genom stabilitesi, kromozom uçlarında DNA eşlenmesi ve hücresel yaşlanmaya kadar geniş bir spektrumda görev alırlar [8].

G-zengin tekrar dizilerinden oluşan telomerik DNA, halkasal t-loop yapıları oluşturarak rekombinasyon, ekzonükleaz yıkımı ve uç birleşmelerine karşı kromozomları korur. Telomerik diziler, potasyum gibi alkali metallerin varlığında stabil hâle gelen G-kuadrupleks yapıları oluşturabilir; bu yapılar telomeraz bağlanmasını engelleyerek telomer stabilitesine katkı sağlar ve antikanser tedavilerde hedeflenebilir bir yapıdır. Somatik hücrelerde her bölünmede telomerler yaklaşık 50–100 baz kısalmalar ve telomerlerin kritik kısa uzunluğa ulaşmaları hücresel apoptoz yolaklarını tetikleyerek hücreyi apoptoza sürükleyebilir. TRF1, TRF2, POT1 gibi telomerle ilişkili proteinler (Figür 1); t-loop (Figür 2) ve D-loop gibi yapılar oluşturarak telomer uçlarının DNA hasar yanıt sisteminden ayırt edilmesini sağlar. Ayrıca telomer bütünlüğü, DNA tamir proteinleri (ATM,

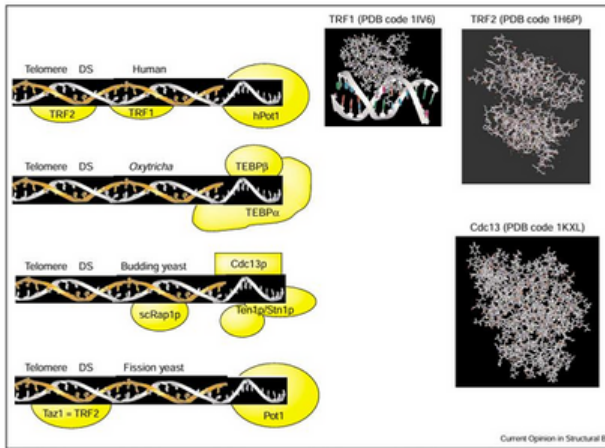
Ku70/80, BRCA1/2) ile de desteklenir. Bu dinamik yapı ve etkileşimler, telomerlerin hücresel yaşlanma, ölümsüzleşme ve kanser biyolojisindeki merkezi rolünü ortaya koyar [9]. DNA replikasyonu ökaryotik kromozomlarda belirli başlangıç noktalarından (orijin) başlar ve iki yönde ilerleyen replikasyon çatalları (forkları) ile devam eder. Ancak bu süreç kromozomların doğrusal yapısından dolayı uç bölgelerde tamamlanmakta zorluk yaşar. Maya kromozomu III'ün sol kolunda yapılan iki boyutlu jel elektroforezi temelli replikon haritalama çalışmasında, yalnızca tek bir replikasyon başlangıç noktası (ARS306 ile çıkışan) tespit edilmiş ve replikasyonun bir sona erme bölgesinde (terminasyon bölgesi) tamamlandığı gösterilmiştir. Bu terminasyon bölgesi, yaklaşık 4.3 kbp uzunluğunda olup iki replikasyon çatallının karşılaşması sonucu oluşmakta, belirli bir durma noktası göstermemektedir.



Figür 2: T-Loop [1]

Bu bulgu, replikasyonun özellikle kromozom uçlarında (telomerlerde) tamamlanmasının, sabit bir sonlanma noktasından çok, çatal birleşmesi gibi dinamik süreçlere bağlı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla telomerler, sadece replikasyonun başlayamadığı bölgeler olmakla kalmaz, aynı zamanda replikasyonun tamamlandığı doğal uç yapıları olarak da kritik öneme sahiptir [10].

DNA replikasyonu sürecinde, DNA'nın eşlenmesi için primase enzimi adı verilen enzimin RNA'dan oluşan bir primeri DNA'nın replike olacak dizisine takması gerekir ve sonrasında RNaseH enzimi ve ekzonükleazlar bu primeri kaldırır ve DNA polimeraz varlığında boş kısım doldurulur. Bu süreç her zaman böyle gerçekleşmeyebilir çünkü lagging

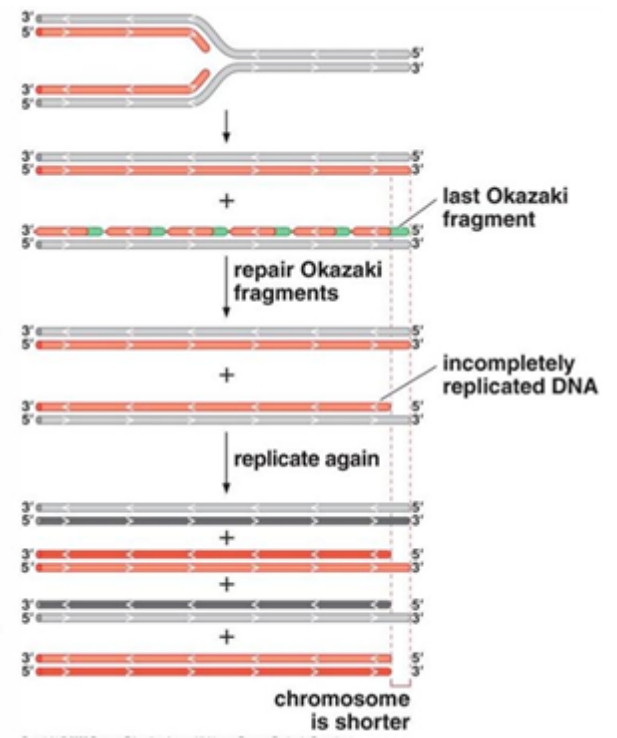


Figür 1: İnsan ve model organizmalarda telomerle ilişkili başlıca proteinlerin karşılaştırması. [9]

strand olarak adlandırılan ve kesikli şekilde replike olan 3'- 5' strandında bazen kromozom uçlarında Primase enziminin RNA yapılı primeri sentezlemesi için gerekli yer olmaz ve söz konusu kısımlar replikasyona uğrayamazlar. Replike olmayan kısım öylece kalır

ve homolog bölgesinde replike olan DNA dizisi olduğu için ilk jenarasyonda herhangi bir sıkıntı gözlemlenmez. Ancak bir sonraki jenarasyonda bahsedilen bölgenin tamamen kaybolduğu gözlemlenir (Figür 3). Bu kaybolan DNA dizisi Telomerik DNA üzerinde ise hücre için herhangi bir olumsuz durum yaratmaz çünkü telomerik DNA'lar kodlanmayan DNA bölgeleridir ve protein sentezi bu bölgelerde gerçekleşmez ancak bu kısalma giderek Telomerik DNA'nın dışına taşarsa kısalma artık kodlanan ve hücrenin hayatsal faaliyetlerini etkileyen yollarda görev alan proteinlerin sentezlenecek dizilerine ulaşır ve işte bu durum hücresel yaşlanmayı başlatmış olur [8,11].

Bu telomer kısalmasına engel olan telomeraz adı verilen ribonükleoprotein yapılı bir enzim bazı hücrelerde bulunmaktadır. Telomeraz enzimi, kromozom uçlarında



Figür 3: Replikasyon sonrası hücre kısalması [8]

bulunan telomer adı verilen ve hücrenin bölünme sırasında genetik yapısının bozulmaması, hücreye stabilite sağlamak ve çekirdeğin şeklinin uygun pozisyonlarda stabil kalması gibi işlevleri olan yapıların kısalmasını engelleyerek telomer gen sekanslarına G Zengin sekanslar ekleyerek telomerik DNA'nın 5'ten 3'e doğru uzatılmasını sağlayan bir ribonükleoprotein ters transkriptazdır .Normal vücut hücrelerinde (germ ve kök hücreler, kan hücreleri ve bağışıklığı sağlayan B ve T lenfositleri dışında) telomeraz enzimi aktif değildir [12].

AÇLIĞI YENEN BİLİM: BİR BİTKİ GENETİKÇİSİNİN NOBEL YOLCULUĞU

A L T A R Ç E L İ K

Değerli okurlar;

Bu yazımda sizlere ismi artık pek hatırlanamayan bir bitki genetikçisinin nobele ulaşan yolculuğundan ve biyolojik bilimlerin dünyaya ne kadar faydalı olabildiğinden bahsetmek istiyorum.

Evet bitki çalışan birisinin Nobel alması bana da şaşırtıcı gelmişti

Bu bitki biyoteknolojisinin veya bitki çalışmalarının değersiz olmasından değil bu alanda spesifik bir nobel verilmemesinden ve Nobel fizyoloji ve tıp ödülünde genellikle hayvan hücresi (insan) bağlantısı aranmasındandır

Sözünü ettiğim kişi

"Norman Ernest Borlaug"dan başkası değil

Norman Borlaug milyarlarca insanın hayatını kurtardığı belirtilen buğday üzerindeki araştırmaları nedeniyle nobel almıştır

Senelerdir bilim insanları artan nüfusa daha fazla besin üretebilmek adına çiftçilere yardım ederek, bitki başına daha fazla dane üreten kültür bitkileri geliştirmişlerdir. Ancak her zaman daha fazla dane daha çok ürün hasadı demek olmayabilir burada bazı temel problemler vardı. Daha fazla dane daha çok hayvan ve zararlı mantar çekebilir.

Daha fazla dane özellikle buğday, çeltik mısır gibi ince gövdeli bitkilerde dikine gelen yük gövdenin kırılmasına hatta kırılmasına sebep olabilir ve bu durum tohumların hasat edilmesini çok zorlaştırır. Bu gibi sebepler bitkileri, karaya çıkmalarından bu yana belirli bir seçim baskısı altında tutmuş ve yüksek nüfuslu insanoğluna yetememiştir.

Hikâyenin başlarına gelecek olursak savaşın birçok yeniliği ve gelişmeyi teşvik edici özelliği burada da gözler önüne seriliyor. Çünkü 2. Dünya savaşı sırasında tüm dünya açlıktan kırılırken Amerika'nın Japonya'yı 1945'te işgal etmesine ve bu yüzden bir ada ülkesi olan Japonya besin ithal edememesine rağmen açlık sorunu olmamıştır.

Japonlar insanlarını beslemek için yeterli tahılı nasıl yetiştirebilmişlerdir? Bu sorunun yanıtı tarlalarda aranmalıdır: Japonlar, çeltik ve buğdayın yeni ırklarını geliştirmişlerdir. Bu ırklar, kıvrılmayan ve kırılmayan, verimliliği yüksek daneleri taşıyabilen kısa ve kuvvetli gövdeye sahiptiler. Bu yenilik Birleşik Devletlerin önde gelen tarım danışmanının üzerinde önemli bir etki yaratmış ve Japon ırklarının tohumları Birleşik Devletlere getirtilmiştir.

On yıl sonra, o sırada Meksika'da çalışan Borlaug genetik çaprazlamalara başlamıştır. Bu amaçla Japonya'nın yarı cüce olan buğday bitkilerini hızlı büyüeyebilen, çeşitli iklimlere uyum sağlayabilen ve fungus hastalıklarına dirençli varyeteleri(1) ile çaprazlamıştır. Bunun sonucunda, ilk olarak Meksika ve daha sonra ise 1960'tan beri Hindistan ve Pakistan'da rekor ürün veren genetik ırklar elde edilmiştir. Yaklaşık aynı zamanlarda, benzer bir stratejiyi kullanan Filipinler'deki bilim insanları (IRRI) aynı başarılı sonuçları veren yarı cüce çeltik çeşitleri (IR-8) geliştirmişlerdir. Açlık sınırında yaşayan insanlar şu an yeterli besin üretebilmek bir kenara dursun artık ihracatçı konuma dahi geçmişlerdir.

Bu alana meraklı biri iseniz arkadaki mekanizmayı az da olsa merak etmiş olabilirsiniz. Belki derslerinizden hatırlarsınız gibberellin normal bitkilerde gövde uzamasını sağlayan çok önemli bir bitki hormonudur. Lakin bu durumda gibberellin bahsettiğimiz cüce bitkilerde sinyal iletim mekanizmasını bozar ve bunun sonucunda gövde hücreleri gibberellin'e yanıt veremez, fizyoloji dersinden de hatırlayabileceğiniz üzere yanıt alamayan bir hormon artık işlevsiz hale gelmiştir. İşin ilginç kısmı milyonlarca insanın hayatını bu hormonun sinyal iletiminin bozulmasına borçluyuz.

Norman Borlaug'un klasik bitki ıslahındaki devrimci "shuttle breeding" yöntemi ve çoklu özellikleri birleştirme stratejisi, modern bitki genetiğinin temelini oluşturmuştur.

Dahası fenotipten genotipe giden yolda bir köprü vazifesi görmüş ve hangi spesifik genlerin sorumlu olduğu tam bilinmese bile, istenen fiziksel özelliklerin nasıl aktarılabileceğini göstermiştir. Günümüzde bitki biyoteknolojisi laboratuvarında kullanılan bazı yöntemler en azından hepinizin aşına olduğu CRISPR-Cas9 gibi hassas gen düzenleme teknolojileri, temelde Borlaug'un hedeflediği aynı amaçlara (verimlilik, dayanıklılık, abiyotik stres toleransı) hizmet eder. Dolayısıyla, Borlaug'un pragmatik ve hedef odaklı araştırma mirası, bugünün bitki biyoteknolojisinin etik ve pratik zeminini hazırlamış; bir anlamda, geleneksel ıslahın "kes-yapıştır" mantığının, moleküler seviyede bir kes-yapıştır evriminin öncüsü olmuştur.

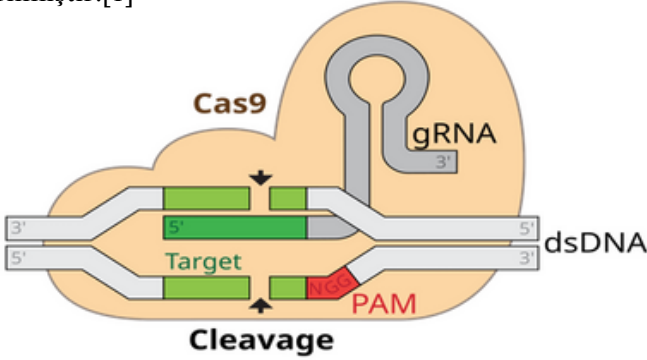
Kendisini tekrardan anmak ve sizlere önemli gördüğüm bilimin önemli bir mihenk taşını, yeşil devrimi, bir hormonu ve az da olsa dünya tarihinde önemli bir olayı 1970 Nobel ödülüne uzanan bir hikâyeyi elimden gelen ölçüde anlatmaya çalıştım. Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederim ha bu arada unutmadan yazıyı aldığım Nobel ödülü Nobel barış ödülüydü

(1)Varyete: Aynı türde yer alan fiziksel özellikleri birbirinden farklı hayvan ve bitkilere denir.

YAPAY ZEKÂNIN GENOM DÜZENLEME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

A R D A B A Y A R M A N

Yapay zekâ son yıllarda neredeyse her teknolojiye etkisini göstermiş, insanların yaşamına bir şekilde dâhil olmuş ve kalıcı bir iz bırakmıştır. Gelişmiş algoritmaları ve veri işleme kapasitesi sayesinde, sağlık hizmetlerinden eğitime, tarımdan finans sektörüne kadar birçok alanda insanlardan daha verimli ve hatasız çalışan sistemler sunmaktadır. Ayrıca, geçmişte insanlar için çözülmez gibi görünen problemleri erişilebilir ve kolay hale getiren çözümler sunması, bu teknolojiyi etkili kılan en önemli faktörlerden biridir. Bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri ise genetik mühendisliği alanında görülmektedir. 2020 yılında Nobel Kimya Ödülü, Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'ya CRISPR-Cas9 adı verilen genom düzenleme teknolojisini geliştirdikleri için verilmiştir.[1]



Şekil 1. CRISPR-Cas9 mekanizması: gRNA, Cas9 enzimini hedef DNA dizisine yönlendirir ve hassas genom düzenlemesini sağlar [2].

CRISPR-Cas9, bakterilerin doğal bağışıklık sisteminden esinlenilerek geliştirilmiştir. Jinek ve arkadaşları (2012), CRISPR sisteminin merkezinde yer alan Cas9 enziminin, kısa bir RNA (gRNA) rehberliğiyle hedef DNA dizisini tanıyıp kesebildiğini ortaya koymuştur [3]. Laboratuvar ortamında özel olarak tasarlanan gRNA, Cas9 enzimini DNA üzerindeki istenen bölgeye yönlendirir (bkz. Şekil 1). Cas9, bu hedef bölgede çift zincirli bir kırık oluşturur; ardından hücre, bu kırığı onarırken genetik materyalde değişiklik yapılmasına olanak tanır. Bu yöntem, genlerdeki dizilerin silinmesini, değiştirilmesini veya yeni dizilerin eklenmesini mümkün kılar.

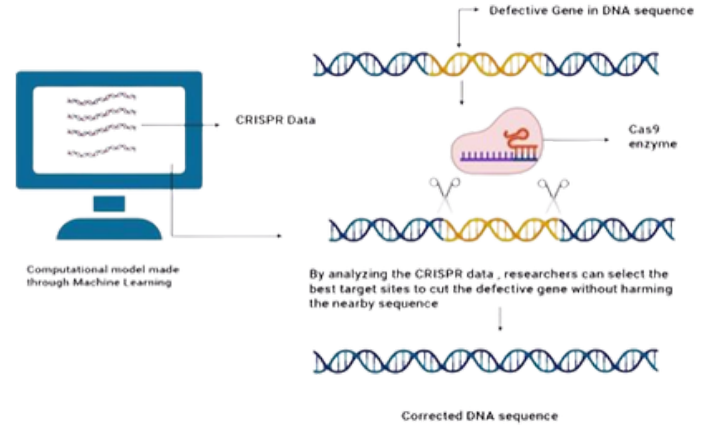
CRISPR-Cas9'un birçok avantajı vardır; ancak en önemli özellikleri, hızlı uygulanabilir olması ve geleneksel genom düzenleme yöntemlerine göre daha düşük maliyetli olmasıdır. Ayrıca, aynı anda birden fazla geni hedefleyebilme özelliği, araştırmalarda geniş bir kullanım alanı yaratır. Bununla birlikte, CRISPR'in bazı sınırlamaları ve eksiklikleri olduğu da unutulmamalıdır. En önemli sorunlardan biri, "hedef dışı" (off-target) bölgelerde istenmeyen DNA kesimlerinin oluşma riskidir. Bu tür hatalar, genetik bütünlüğe zarar verebilir ve tedavi süreçlerini zorlaştırabilir. Ayrıca, CRISPR'in etkinliği organizmaya veya hücre tipine bağlı olarak değişebilir; bu da doğrudan deneylerin başarısını etkiler. Tüm bu nedenlerden ötürü, CRISPR teknolojisinin daha güvenli, daha hassas ve daha öngörülebilir hale getirilmesi büyük önem taşır. İşte bu noktada, yapay zekâ bu eksikliklerin giderilmesinde kritik bir rol oynamaya başlamıştır.

Günümüzde yapay zekâ, CRISPR-Cas9 teknolojisini daha etkili, güvenli ve öngörülebilir hale getirmede kilit bir rol oynamaktadır. Marcus ve Davis (2019), genom düzenlemenin etkili biçimde kullanılabilmesi için genetik verilerin analiz edilmesi ve karmaşık biyolojik ilişkilerin modellenmesi gerektiğini, bu bağlamda yapay zekâ algoritmalarının süreci optimize etmek için güçlü araçlar olduğunu vurgulamıştır [5]. Camacho ve arkadaşları (2018), derin öğrenme ve makine öğrenmesi tekniklerinin hedef gen seçiminde iyileştirme sağlayabileceğini ve istenmeyen genetik etkileri önceden tahmin edebileceğini göstermiştir (bkz. Şekil 2) [6].

CRISPR'in başarısı büyük ölçüde doğru rehber RNA (gRNA) tasarımına bağlıdır. Yapay zekâ tabanlı araçlar, milyonlarca DNA dizisi arasından en uygun hedef bölgeleri seçebilir ve bu hedefler için en etkili gRNA dizilerini oluşturabilir. Böylece deneme-yanılma süreçleri önemli ölçüde azalır; hem zaman hem kaynak tasarrufu sağlanırken hata oranları da düşer. Ayrıca, yapay zekâ algoritmaları potansiyel

hedef dışı bölgeleri önceden tespit ederek bu bölgelerdeki riskleri en aza indirir. Yapay zekâ destekli CRISPR uygulamaları, artık sadece bir “kesme ve onarma” mekanizması olmaktan çıkıp veri odaklı bir mühendislik süreci haline gelmiştir. Bu dönüşüm, araştırma alanında olduğu kadar kişiselleştirilmiş tıp, tarımsal biyoteknoloji ve nadir hastalıkların tedavisi gibi alanlarda da gelişmelerin önünü açmaktadır.

Şimdi konunun etik boyutunu da düşünmemiz gerekir. Ulusal Akademiler (2017), yapay zekânın CRISPR gibi genetik müdahale araçlarıyla birleştirilmesinin özellikle karar verme süreçleri açısından yeni etik ve hukuki sorunlar ortaya çıkardığını vurgulamıştır [7]. Yapay zekâ sistemleri, özellikle derin öğrenme algoritmaları, çoğu zaman neden belirli kararlar verdiklerinin açıklanamadığı veya izlenemediği bir yapıya sahiptir. Ancak genetik düzenleme gibi hassas alanlarda, her kararın arkasındaki mantığın açık ve denetlenebilir olması son derece önemlidir.



Şekil 2. Yapay zekâ ile entegre edilen CRISPR-Cas9 teknolojisi: verimliliği artırır ve genom düzenlemede hataları azaltır [4].

Bu bağlamda, yapay zekâ tarafından önerilen genetik müdahalelerin hangi temellere dayandığı, algoritmaların hangi verilerle eğitildiği ve ne tür önyargılar taşıyabileceği gibi konular şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Aynı zamanda, hatalı kararların sonuçlarından doğacak sorumlulukların da hukuki bir çerçevede net biçimde tanımlanması ve bu teknolojileri geliştiren kurumlarla onları kullanan uzmanlar arasında paylaşılması gerekir. Etik, hukuki ve toplumsal sınırların açıkça belirlenmediği bir ortamda, bu teknolojilerin kontrolsüz veya yanlış kullanımı geri dönüşü olmayan bireysel ve toplumsal zararlara yol açabilir. Bu nedenle, yapay zekâ destekli genom düzenlemenin sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda derin insani ve hukuki sorumluluklar içeren bir süreç olduğu unutulmamalıdır.

ZATÜRRENİN TÜRLÜ SEBEPLERİ

E L İ F Ç A L K U T

Zatürre, akciğerlerin su toplaması ve iltihaplanmasına verilen isimdir. Kuru veya ıslak öksürük, göğüs ağrısı, ateş ve solunum güçlüğüne sebep olur. Her yıl dünya nüfusunun %7 si (yaklaşık 450 milyon kişi) bu durumla mücadele ediyor ve 4 milyon kişi bu hastalık yüzünden hayatlarını kaybediyor[1]. Zatürre, aşı ve ilaçların geliştirilmesiyle bile gelişmekte olan ülkelerde önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. Bazıları için şaşırtıcı olabilir ama zatürre çeşitli organizmaların vücudumuzdaki etkisi yüzünden oluşabilir. Bu organizmalar bakteri, virüs ya da mantar olabilir.

Zatürrenin en yaygın bakteriyel sebebi *Streptococcus pneumoniae*[2] dir (Şekil 1). Gram pozitif bir bakteri olan *S. Pneumoniae* ilginç bir şekilde zatürre geçirmeyen kişilerin boğazlarında yaygın olarak bulunmuştur. *Staphylococcus aureus*[3] ve *Bacillus anthracis*[4] de zatürreye neden olan gram pozitif bakterilerdendir. Gram pozitif bakterilerin aksine gram negatif bakteriler genellikle zatürreye sebep olmaz. Sebep olan bakteriler genellikle bağırsak biyomunun parçasıdır ve akciğerlere kusmuk veya dışkı yoluyla girerler. *E. Coli* [5] , *H. influenzae*[6] , and *K. Pneumonia*[7] zatürreye sebep olan gram negatif bakterilerdendir. *Yersinia pestis* adındaki gram negatif bakteri pnömonik vebanın sebebidir[8].



Şekil 1: *S. Pneumoniae*

Atipik bakteriler de (gram boyaması tutmayan bakteriler) zatürreye sebep olabilir. Bu tür bakterilerden bazıları *Legionella pneumophila* ve *Chlamydia pneumoniae*[9]dır. Bakteriyel zatürrenin aksine viral zatürre çoğunlukla çocuklarda görülür[1]. İnsan parainfluenza virüsleri ve solunum sinsityal virüsü (RSV) zatürreye sebep olan yaygın virüslerdir[10]. Hantavirüsler[10] ve SARS-CoV-1[11] hastalığa sebep olan nadir virüslerdir. Hastalığa direk sebep olmayan ama bazen zatürreye yol açan virüsler de vardır: kızamık virüsü, çiçek hastalığı virüsü, Herpes simpleks virüsü bu tarz virüslerden bazılarıdır. Mantar enfeksiyonları spesifik durumlarda zatürreye sebep olabilir. *Pneumocystis jirovecii*[12]nin sebep olduğu pnömosistis pnömonisi ve candidiasis, bağışıklık yetmezliği olan bireylerde akciğer sorunları çıkarabilir. *Sporothrix schenckii*nin sebep olduğu Sporotrikoz, esasen cilt hastalığı olmasına rağmen akciğerleri enfekte edebilir. Fungal zatürre nadir durumlarda kronik zatürreye dönüşebilir, kanda mantar bulunmasına yol açabilir ya da ölümcül olabilir.

Zatürre özellikle risk grubundaki insanlar için ölümcül olmaya devam etse de kendimizi ve çevremizdekileri korumak için önlem almak ölüm oranını büyük ölçüde azaltacaktır. Bu önlemler arasında zatürre sebep olan organizmalara -*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, boğmaca, suçiçeği ve kızamık- karşı aşı yaptırmak, sigarayı bırakmak -ki bu yetişkinler için en büyük risk faktörü[13]-, ellerimiz yıkamak, kol içine öksürmek ve maske takmak var. Bu önlemleri sadece kendimizi değil çevremizi de korumak için almalıyız.

UV HASARLARININ DİREKT TAMİRİ: FOTOLİYAZ

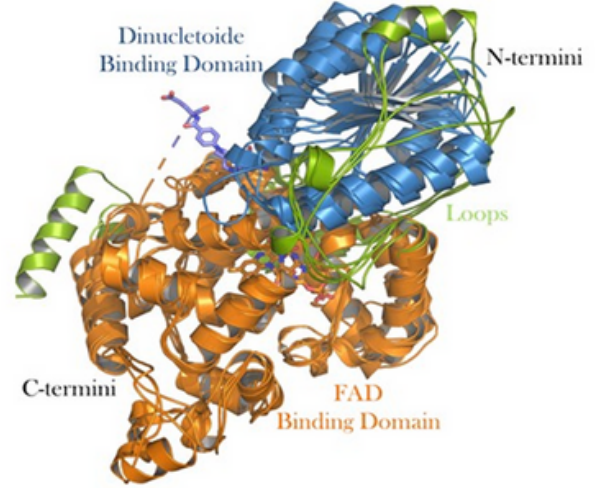
F U L Y A N A Z T A Ş A N

Fotoliyaz; mor ötesi (UV) ışınlarının DNA'da neden olduğu timin dimerlerinin (ve diğer siklobütan pirimidin dimerleri (CPD) ile pirimidin-pirimidon (6-4) fotoürünlerinin) tek-çift zincir fark etmeksizin direkt onarımında rol alan bir flavin fotoenzimdir [1,2,4]. Katalitik kofaktör olarak flavin adenin dinükleotid (FAD) molekülüne sahiptir ki FAD kofaktörü tüm fotoliyaz, kriptokrom protein ailesinde korunmuş olup kendine has katlanması tamirde önemli bir role sahiptir [2].

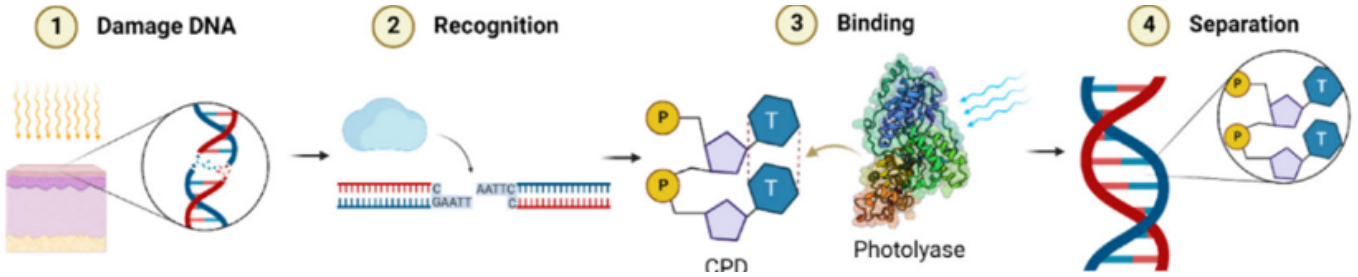
Fotoreaktivasyonla aktive olmasına olanak veren bir yapıya sahiptir. Görünür ışıktaki (300–600 nm) aktive olan enzim tamiri gerçekleştirmek için “foton” enerjisini kullanır [1].

Fotoliyaz; ilk keşfedildiği bakterilerde, mantarlarda, bitkilerde ve birçok omurgalıda (balıklar, kuşlar vb...) bulunur, ancak plasentalı memelilerde fotoliyaz aktivitesi bulunmamaktadır [1,3,4].

Fotoliyaz; flavin kofaktörünü barındıran C terminal α katalitik bölgesi ve ışık toplayıcı anten kromoforu bulunduran N terminal α/β bölgesinden oluşur (Figür 1) böylelikle enzim aktivite spektrumunu genişletebilir ve onarım verimliliğini arttırabilir [4,5,6].



Figür 1: Fotoliyazın yapısı: 5 α sarmal, 5 β yapraklıktan oluşan N terminal bölgesi ve 14 α sarmal ve FAD bağlama bölgesinden oluşan katalitik C terminal bölgesi ve aralarında bulunan anten kromofor bağlama bölgesi [4]



Figür 2: Fotoliyaz enziminin UV ışınlarının neden olduğu CPD'yi tamiri hasarlı bölgeyi tanımasıyla başlar, enzimin fotoreaktivasyonla aktivesi ve elektron transfer aşamaları sonucunda hasar onarılır [3].

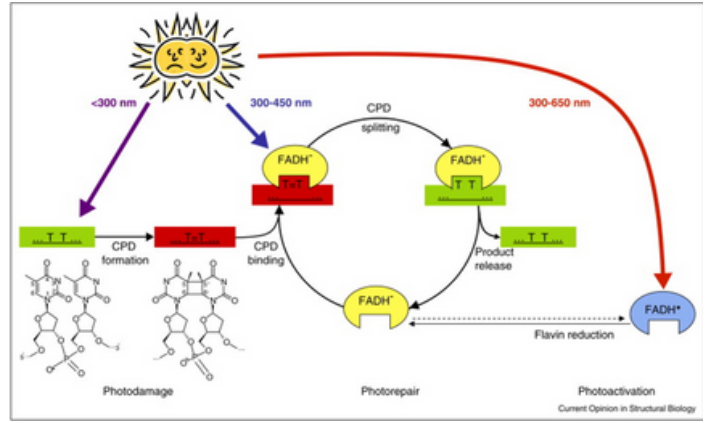
Hasarın tamiri için önce enzim tarafından tanınması gerekmektedir (Figür 2). Bu tanıma bazı hasarlarını DNA'nın omurgasında meydana getirdiği bozulma aracılığıyla gerçekleşir. Ardından enzimdeki pozitif yüklü bölge ile DNA'nın negatif yüklü fosfodiester omurgası iyonik etkileşimlerle hasarlı kısma bağlanır. Böylece müdahaleye uygun bir kompleks oluşmuş olur [7].

Burada dimer (flavin) FADH⁻ kofaktörü ile Van der Waals temasına girer ve kararlı bir yapı oluşturur. Antenin (farklı türlere göre MTHF başta olmak üzere 8-HDF veya DMRL, FMN gibi çeşitli moleküllerden meydana gelebilir) fotonları soğurmasıyla elde edilen uyarım enerjisi Förster rezonans enerji transferi yoluyla FADH⁻'ye aktarılır. Birbirini takip eden basamakların ardından uyarılmış hale geçen flavin (FADH^{-*}) bir redoks reaksiyonu ile hasarı onarır (Figür 3) [4,5,7].

Tamir için gereken elektron transferi farklı yollarla gerçekleşebilir [4,5]. Onarımdan sonra enzim DNA'dan ayrılır (Figür 2) [3, 7].

Fotolizazın varlığı Claud S. Rupert tarafından 1958'den beri bilinmesine rağmen yüksek miktarda saflaştırılması, ışığı soğuran yapıların ve mekanizmalarının anlaşılması Aziz Sancar'ın maxicell tekniğini geliştirmesi ve gen klonlama uygulamaları bu alandaki çalışmaları mümkün kılmıştır [4,7].

Fotolizazlar ve kriptokromlar dizi ve yapı bakımından oldukça benzer olmalarına rağmen, kriptokromlar yüksek bitkilerde ve hayvanlarda bulunur. Fotolizazlar, UV ışınlarının neden olduğu DNA hasarlarını onarırken kriptokromlar ise sinyal iletimi, sirkadiyen ritmin düzenlenmesi ve çeşitli adaptasyon işlevlerinde rol alır [5,7].



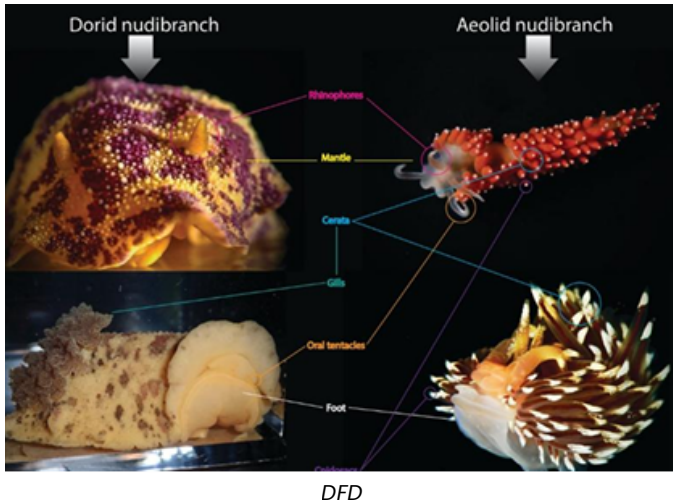
Figür 3: Mor ötesi ışınların neden olduğu foto hasar (CPD), mavi ışığın yarattığı fotoreaktivasyonla fotolizazı aktive eder, soğurulan foton enerjisi flavin indirgenmesinde ve ardından dimerin arasında bağların kırılmasında kullanılır [8].

DENİZ TAVŞANLARININ OLAĞANÜSTÜ SAVUNMA MEKANİZMALARI

M E L E K M E L İ S K A Y A

Deniz tavşanları, hayvanlar âleminin ikinci en büyük şubesi olan yumuşakçalar grubuna aittir ve etkileyici uyum yetenekleriyle tanınırlar. Çoğu yumuşakça, yumuşak bir vücuda, kabuk ve solunum için kullanılan bir örtüye (manto), beslenmede görev alan özel bir organ olan radulaya ve belirgin bir sinir sistemine sahiptir. Ancak deniz tavşanları, kabuklarını kaybedip kendilerini korumak için yeni yollar geliştirdikleri için istisnadır.[1]

Deniz tavşanları, sümüklü böcekleri andırdıkları ve gelişimleri sırasında kabuklarını kaybettikleri için bu isimle anılır. Kimileri kabuk kaybının onları daha savunmasız hale getirdiğini düşünse de, aslında bu durum enerji tasarrufu sağlamış ve özellikle en çok incelenen tür olan nudibranch'larda (çıplak solungaçlılarda) yeni yaşama stratejilerinin gelişmesine yol açmıştır. Nudibranch'lar bir deniz tavşanı ailesidir ve larva evresinden sonra kabuklarını tamamen kaybederler. Göz alıcı renkleri, farklı vücut biçimleri, çevreleriyle karmaşık etkileşimleri ve evrimsel yenilikleri, onları savunma stratejilerinin incelenmesi için ideal canlılar haline getirir.[2]



Şekil 1: Nudibranchia içinde bulunan iki temel vücut tipi; doridler ve aeolidler. (İllüstrasyon: C. Rauch)[4]

Kendilerini savunmanın en ilginç yollarından biri, avlarının savunma mekanizmalarını “çalmak”tır. Avlarından biyolojik olarak aktif bileşikler toplama ya da alma işlemine kleptokimya (kleptochemistry), avlarının yakıcı nematosistlerini (iğne hücrelerini) çalma işlemine ise kleptoknidi (kleptocnidy) denir. Yumuşak mercanlarla beslenen nudibranch'lar kleptoknidi kullanır. Hidroidler, deniz anaları ve deniz şakayıklarıyla beslenirken, bu canlıların yakıcı hücrelerini sindirmeden toplarlar. Bu yakıcı hücreler, nudibranch'ın sırtında parmak benzeri uzantılar (serata) üzerindeki özel keseciklere (cnidosac) taşınır. Tehdit altında hissettiğinde, nudibranch bu hücreleri savunma amacıyla kullanır.

Dorid nudibranch'lar ise zehirli süngerlerle beslenir ve kleptokimya yoluyla bu süngerlerden terpenoidler gibi faydalı metabolitleri çıkararak manto dokularında depolarlar.[3] Vücutlarında depoladıkları bu kimyasal savunmaların yanı sıra, parlak renkleri de zehirliliklerini yırtıcılara bildiren aposematik bir uyarı görevi görür. Öte yandan, bazı nudibranch türleri çok soluk renklere sahiptir; bu da onlara kamuflaj sağlar, avlarına benzemelerini ve fark edilmeden yaşamalarını mümkün kılar.

Bu adaptasyonlar, koruyucu bir kabuğun eksikliğini telafi eder ve nudibranch'ların deniz ekosistemlerindeki evrimsel başarısının anahtarı olmuştur. Bazı diğer deniz canlıları da nudibranch'ları taklit ederek yırtıcılardan kaçınır. Örneğin, Echinodermata (derisidikenliler) grubuna ait olan deniz hıyarları buna bir örnektir. Denizlerde nudibranch'ları taklit eden pek çok canlı vardır. Nudibranch'lar heterobranch gastropodlar olarak sınıflandırılır ve Doridacea ile Cladobranchia olmak üzere iki ana gruba ayrılır; Cladobranchia grubuna aeolidler dahildir.

Bilinenlere göre, kabuk kaybı olayı Mezozoik dönemde gerçekleşmiş olabilir; ancak fosillerden aile ağaçlarını izlemek zor olduğundan, bu konu DNA analizleriyle incelenmiştir. Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar (örneğin Goodheart ve ark., 2015), Chromodorididae ve Aeolidiidae ailelerinin evrimsel olarak erken dönemde ayrıldığını ve her iki grubun da benzer kimyasal savunma mekanizmalarına sahip olduğunu göstermektedir.[5]

Kaç ve yayıl (escape and radiate) hipotezi, güçlü savunma mekanizmalarına (örneğin toksin üretimi) sahip türlerin yeni ortamlara girip hızla çeşitlendiğini açıklar. Nudibranch'ların bu kimyasal savunma stratejileri gelecekte biyomedikal açıdan da önemli olabilir. Son zamanlarda bu canlıların depoladığı terpenoidler gibi bileşikler, antikanser ve antimikrobiyal ilaç araştırmalarında incelenmektedir. Ayrıca, sünger ve knidaryen (örneğin mercan) popülasyonlarını dengeleyerek ekosistemi düzenler ve toksinlere dayanıklı yengeçler için besin kaynağı oluştururlar.

Bu canlılarla ilgili hâlâ pek çok soru araştırılmaktadır — örneğin, kendi toksinlerinden nasıl etkilenmedikleri gibi. Ayrıca, kabuk kaybının genomik temeli hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu durum, biz insanlara da kayıpların bazen yenilik ve gelişimin kaynağı olabileceğini gösterir. Bu olağanüstü canlılardan öğreneceğimiz çok şey var.



ADLI GENETİKTE STR ANALİZİ: KİMLİK TESPİTİN MOLEKÜLER TEMELLERİ

M E L E K N A Z K A R A K U L

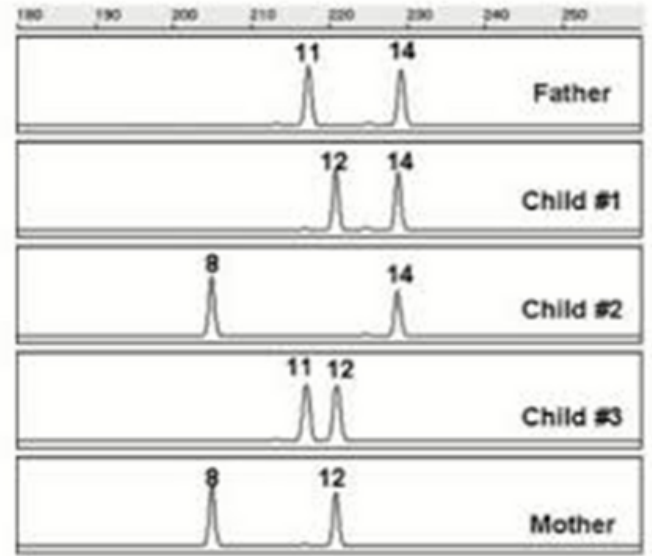
1900 yılında Karl Landsteiner'in ABO kan gruplarını keşfetmesiyle insan kanı, kimliklendirme amacıyla kullanılmaya başlandı ve bu gelişme adli genetik biliminin doğuşuna zemin hazırladı. 1910 yılında Fransız kriminalist Edmond Locard, “her temas bir iz bırakır” sözüyle adli bilimin temel ilkelerinden biri olan değişim ilkesini ortaya koydu. 1926'da Thomas Hunt Morgan'ın gen teorisi, kalıtımın genetik temellerini açıklayarak bu alandaki anlayışı derinleştirdi. 1953 yılında ise Watson ve Crick'in DNA'nın çift sarmallı yapısını keşfetmesiyle adli genetik çalışmaları moleküler düzeye taşındı. Bu bilimsel gelişmelerin sonucunda, bireyler arasındaki genetik farklılıkları ortaya koyan yöntemler geliştirildi. Bu yöntemlerden biri de, günümüzde adli genetikte yaygın olarak kullanılan Kısa Ardışık Tekrarlar (Short Tandem Repeats - STR) analizidir.

DNA'yı kullanarak iki bireyi birbirinden ayırmak zor bir iştir, çünkü DNA'mızın yaklaşık %99,9'u diğer herkesin DNA'sıyla aynıdır. Bu nedenle, bireyleri ayırt edebilmek için DNA'daki çok küçük farklılıkları inceleyen tekniklere ihtiyaç duyulur. İşte bu noktada STR (Short Tandem Repeat) analizi devreye girer. Adli genetikte yaygın olarak kullanılan ve basit dizi tekrarları olarak bilinen STR'ler (Short Tandem Repeats), bir genetik polimorfizmdir. 22 otozom ile X ve Y kromozomları üzerinde bulunan ve analiz edilebilecek binlerce STR bölgesi vardır. Tekrar dizileri (core unit) 1-6 baz çifti (bç) arasında değişirken, toplam uzunlukları 50-300 bç'ye kadar ulaşabilir. Adli genetikte genellikle tetranükleotid (4'lü) tekrarlar kullanılır. Tetranükleotidler, diğerlerine göre daha az hatalı ve daha net sonuçlar verdiği için daha güvenilirlerdir.

STR analizi, DNA üzerindeki bu tekrar bölgelerinin incelenmesine dayanır. DNA'daki tekrar eden kısa nükleotid dizilerinin tespiti için kullanılır. Bu analiz adli tıpta, çeşitli genetik araştırmalarda, soy bilimi ve kimlik

doğrulama gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

İnsanların DNA'sında bulunan STR tekrar sayıları, tıpkı parmak izleri gibi kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu yüzden bireyleri ayırt etmede çok kullanışlıdır (Figür 1). STR bölgeleri hem otozomal kromozomlarda hem de X ve Y cinsiyet kromozomlarında bulunabilir. Figür 1'de anne, baba ve çocuk profilleri karşılaştırılarak çocuğun hangi dizileri kimden aldığı gösterilmiştir. Bu eşleşmeler, biyolojik bağın doğrulanmasında kritik rol oynar.



Figür 1: STR Profili ile Anne-Baba ve Çocuk Arasındaki Genetik Eşleşme

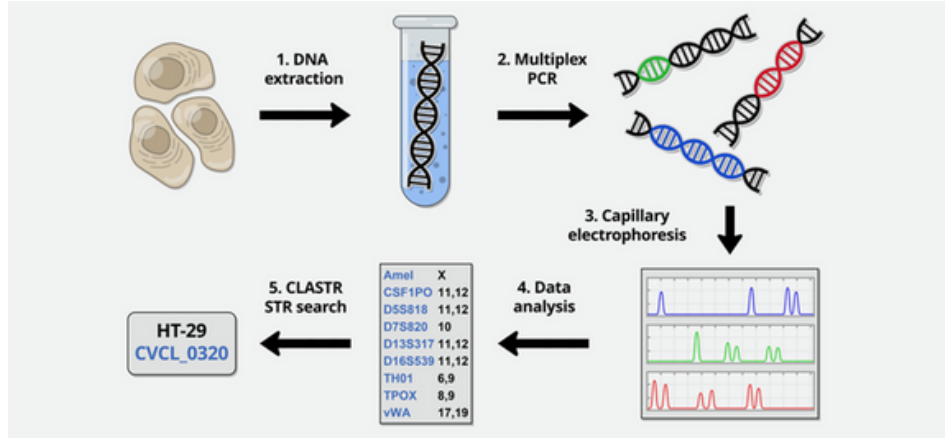
STR'ler, aslında mikrosatellitlerin bir alt grubudur. Mikrosatellitler; DNA'da kısa nükleotid dizilerinin ardışık şekilde tekrarlandığı bölgeleri ifade eder ve yalnızca insanlarda değil, farklı canlı türlerinde de bulunur. Kullanım alanına göre farklı isimlerle anılabilirler: İnsanlarda “STR (Short Tandem Repeat)” olarak adlandırılırken, bitkilerde genellikle “SSR (Simple Sequence Repeat)” olarak geçer. Mikrosatellit analizi; insanlarda kimliklendirme ve

adli analizlerde, hayvanlarda soy takibi, bitkilerde ise tür tanımlama gibi pek çok farklı alanda yaygın şekilde kullanılmaktadır.

STR analizi, başlıca 5 aşamadan oluşur: kan, saç tükürük gibi kaynaklardan DNA örneğinin alınması, DNA izolasyonu, PCR(polimeraz zincir reaksiyonu) ile çoğaltma, Elektroforez ile ayırma, profil oluşturma ve yorumlama. (Figür 2) Toplanan hücrelerden DNA ayrıştırılır, PCR ile hedeflenen tekrar bölgeleri

çokça kez çoğaltılır ve bu STR bölgeleri büyüklüklerine göre farklı uzunluktaki bantlar oluşturur. Her bireye özgü oluşan DNA desenine göre bir DNA profili ortaya çıkar ve profil; şüpheli, babalık testindeki kişi vb. ile karşılaştırılır. Eşleşme varsa o DNA'nın bu kişiye ait olduğu sonucuna varılır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde adli analizlerde kullanılan 13 otozomal STR lokusuna dayalı sistemde, suçla ilgisi olmayan bir kişinin tüm STR'lerle mükemmel şekilde eşleşme olasılığı yaklaşık 1 milyarda 1'dir. Bu durum, STR analizlerinin ne kadar güvenilir ve ayırt edici olduğunu açıkça gösterir. Öte yandan yalnızca erkeklerde kullanılan Y-STR analizlerinde bu olasılık yaklaşık 50.000'de 1'dir. Bu yüksek doğruluk oranına rağmen STR analizleri bazı riskler de taşır. Bilgilerin izinsiz paylaşılması ve mahremiyetin ihlali gibi etik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, STR analizleri yüksek doğruluğuna rağmen etik ilkeler çerçevesinde ve özenle kullanılmalıdır.



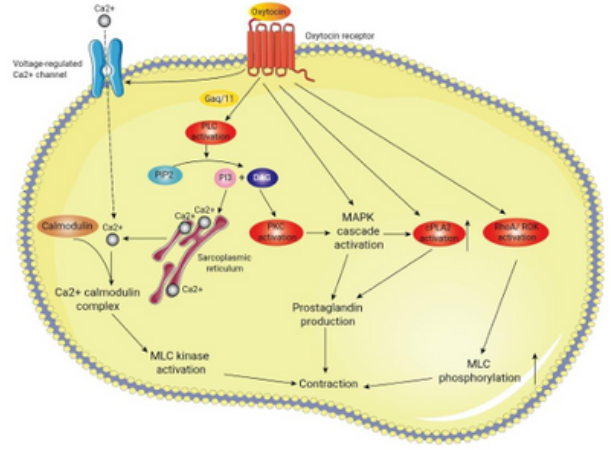
Figür 2: STR Analizinin Aşamaları: DNA Örneğinin Alınması, İzolasyon, PCR ile Çoğaltma, Elektroforez ile Ayırma ve Profilin Yorumlanması.

KANSER AĞRISINDA SESSİZ KAHRAMAN: İNSAN DOKUNUŞUNUN BİYOKİMYASI

M E R Y E M B A Y R A K T A R

Kanser ağrısı tümör mikroçevresindeki inflamatuvar süreçler ve nöral yolların aktivasyonu sonucu ortaya çıkan bir durumdur [1]. Günümüzde ağrı yönetimi tedavilerin yan etkileri ve sınırlamalarıyla zorluk oluşturmaktadır. Yapılan son çalışmalar fiziksel temas ve sosyal desteğin ağrı üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. İnsan teması kanser ağrısının yönetiminde nöroendokrin kaskadlarla, epigenetik mekanizmalarla gen ekspresyonunu düzenleyerek ve gen-çevre etkileşimleriyle tedavilerde ek destek sunar. Fiziksel temas ile nöroendokrin kaskadların başında gelen ve derideki özelleşmiş miyelinsiz sinir lifleri olan C-taktil lifleri uyarılır. Bu lifler özellikle okşama ve el tutma gibi hafif dokunmayı algılar. Uyarılması ile birlikte periferik sinirler yoluyla spinotalamik traktus üzerinden posterior insulaya (beynin sosyal dokunmayı işleyen bölgesi), devamında da hipotalamustaki paraventriküler nükleus (PVN) 'e ulaşır. PVN'den salınan pro-okситosin kanda aktif formu olan oksitosin (OXT)'e dönüşür. Oksitosin, G-protein reseptörleri (GPCR) ile etkileşir. Hücre içi sinyal kaskadı sonucunda PKC aktivasyonu NF-kB 'nin DNA'ya bağlanmasını engeller (Figür 1). NF-kB inhibisyonu ile pro-inflamatuvar sitokinler azalır. Amygdala aktivitesi inhibe edilir ve stres kaynaklı ağrı hafifler. Kanser ağrısında NF-kB inhibisyonu, kemik metastazına bağlı ağrıyı hafifletir. OXTR genindeki polimorfizmde GG genotipine sahip bireylerin fiziksel temasla ağrı hafiflemesinin %50 daha yüksek olduğu görülürken AG/AA genotipine sahip bireylerde sosyal temasın analjezik etkisi daha sınırlıdır [2,3,8,11].

Fiziksel temas, hipofiz bezinde proopiomelanokortin (POMC) geninin transkripsiyonunu artırır. POMC proteini, merkezi sinir sisteminde μ -opioid reseptörleri (MOR) ile etkileşen β endorfini üretir [6]. Adenilat siklaz inhibisyonu ve CAMP/PKA yolu baskılanmasıyla devam eden kaskad sonucunda ağrı sinyallerinin nöronal iletişimi baskılanır ve ağrı eşiği yükselir. OPRM1 geni (A118G) polimorfizminde opioid analjeziklere yanıt %30 düşer ve morfin doz ihtiyacı artar [8].



Figür 1: Oksitosin sinyal yolu [12].

Metastatik kanser hastalarında yapılan çalışmalarda günlük 10-15 dakika düzenli olarak el tutmanın plazma kortizolünü %20 azalttığı ve ağrı skorlarını %35 düşürdüğü gözlemlenmiştir [8]. Metastatik meme kanserlerinde ise bu oran % 50 'ye kadar çıkabilmektedir. Temas, oksitosin ve β -endorfin yollarıyla HPA eksenini modüle etmiştir. Adrenal bezlerden kortizol salınımını düşürerek FKBP5 gen promotorunda DNA metilasyonunu artırır. Stres yanıtını baskılayarak kronik ağrı riskini azaltmış olur [3,4,5,7].

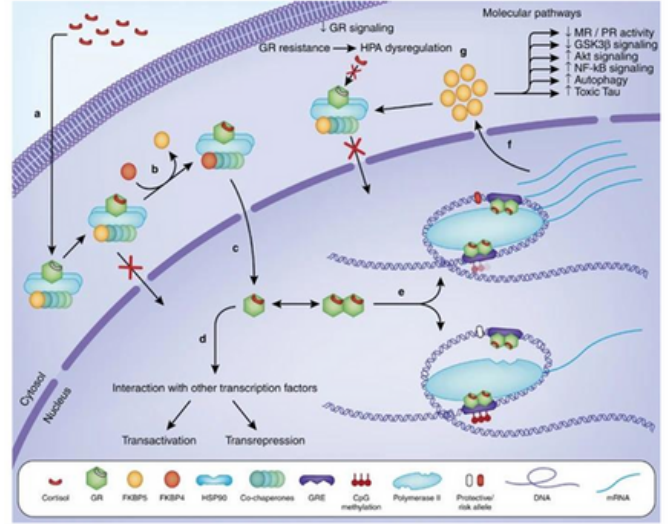
Sosyal destek; FKBP5 geni, DNA metilasyonu ve histon modifikasyonlarıyla gen ekspresyonunu değiştirebilir. Sosyal izolasyon ile stres ve inflamasyonla ilişkili FKBP5 geninin promotor bölgesindeki hipermetilasyon DNA metilasyon dinamiklerini değiştirir. Bu süreçte glukokortikoid reseptör (GR) bağlanması artar ve HPA eksen aktivitesi artar (Figür 2). Kortizol seviyesi artarak inflamatuvar ağrıyı şiddetlendirir [9]. Fiziksel temas bu duruma alternatif bir çözüm elde etmemizi sağlar. Temas ile DNMT3A (DNA metiltransferaz) aktivasyonu gerçekleşir. FKBP5 metilasyonunda artış gözlemlenir ve HPA eksen aktivitesi azalır.

Kortizol üretimi %30-40 düşer. OPPERA çalışmasında düşük sosyal destek alan bireylerde FKBP5 metilasyonu %50 azalmış ve kronik ağrı görülme sıklığı 2.3 kat artmıştır. Kanser hastalarında günlük el tutma , FKBP5 metilasyonunda 2.1 kat artış ve ağrı skorlarında %37 iyileşme sağlamıştır [4,5,8]. Temas, histon kuyruklarındaki modifikasyonlarla pro-inflamatuvar genlerin ekspresyonunu baskılayarak sitokin üretimini azaltır. Nörojenik inflamasyon baskılanır [7].

Buna ek olarak fiziksel temas,ağrı yollarını düzenleyen mikroRNA'ların ekspresyonunu modüle eder [10].Deneysel verilerde fare modellerinde sosyal izolasyonda nöropatik ağrının şiddetlendiği ve insanlarda masaj terapisi sonrası ise serum IL-6'da %25 düşüş gözlemlenmiştir. İnflamasyon azalmasıyla dokuya olan baskı ve sinir hassasiyeti de azalır. Ağrı hafifler [8,9].

Kanser ağrısının yönetiminde insan teması, nörobiyolojiden epigenetiğe uzanan kapsamlı bir bakış açısı içerir.

Yaşam kalitesini anlamlı ölçüde azaltan bu etken hakkında klinik çalışmalar devam etmektedir. Bu alandaki araştırmaların derinleştirilmesiyle gelecekte yeni tedavi seçenekleri sunulabilir. İnsan dokunuşundaki bu güç, ağrı yönetimine yenilik getirmeye devam ediyor.



Figür 2: Glukokortikoid aracılı FKBP5 indüksiyonuna dahil olan moleküler olayların şematik gösterimi [13].

YUMUŞAK MALZEMELERDEN YAPILAN ROBOTLAR

S A M E D Ş A H İ N G Ü N A Y

Yumuşak madde mühendisliği alanındaki araştırmalar, insan vücuduyla uyumlu arayüzler oluşturabilen ve öngörülemeyen çevresel koşullara adapte olabilen robotik ve giyilebilir cihazlara yönelik yenilikçi yaklaşımlar geliştirmiştir. Ancak bu alandaki birçok umut verici çalışma, yumuşak sistemlerin elektriksel veya pnömatik bağlantılara olan bağımlılığı nedeniyle sınırlı kalmaktadır. Son yıllarda yumuşak aktüatörler ve esnek elektronikler üzerine yapılan çalışmalar, bu bağımlılıkların ortadan kaldırılmasını daha mümkün kılmış [1]; böylece otonom saha robotlarından kablosuz biyomedikal cihazlara kadar geniş bir uygulama sektörünün önü açılmıştır [2].

Bu bağlamda, biyolojik dokuların ve hücrelerin robotik sistemlerle entegre edildiği biyohibrit yaklaşımlar, özellikle moleküler biyoloji ve genetik alanıyla önemli bir kesişim noktasına sahiptir.

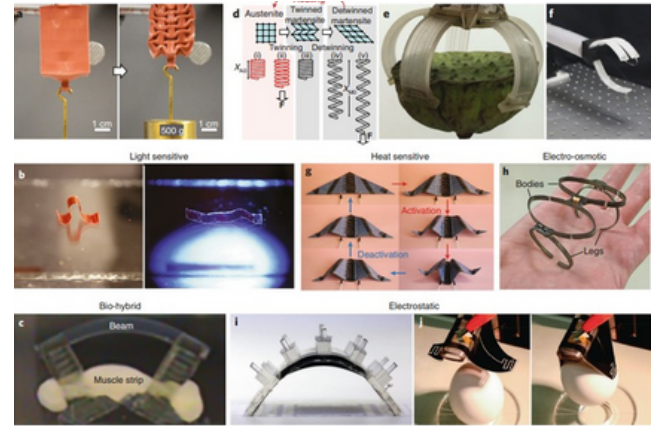
Yumuşak Robotikte Kavramlar

Esnek malzemeler (elastomerler, sıvı metaller)

Yumuşak robotik sistemlerin temelini, yüksek esneklik ve deformasyon kabiliyeti gösteren elastomerler ve sıvı metaller gibi özel malzemeler oluşturur. Elastomerler, polimer yapıları sayesinde büyük oranlarda gerilip tekrar eski formlarına dönebilir; bu özellikleriyle kas benzeri hareketleri güvenli ve etkili bir biçimde taklit edebilirler [1]. Silikon türevi elastomerler (örneğin PDMS, Ecoflex) biyoyumlu yapıları sayesinde hem giyilebilir sistemlerde hem de hücre ile temas eden biyohibrit uygulamalarda sıkça tercih edilir. Öte yandan, sıvı metaller — özellikle EGaIn (eutectic gallium-indium) [3] — yüksek elektrik iletkenlikleri ve oda sıcaklığında sıvı olmaları sayesinde elastomerler içine mikrokanallar şeklinde entegre edilerek gerilebilir devreler, sensörler ve uyarıcı sistemler üretiminde kullanılır. Bu malzemeler, yumuşak robotların hem yapısal esnekliğini hem de elektronik fonksiyonelliğini mümkün kılarak, özellikle biyomedikal alanlardaki uygulamalar için ideal bir altyapı sunar.

Aktüasyon yöntemleri (pnömatik, termoelektrik, ışığa duyarlı polimerler)

Hareketlendirme, otonom yumuşak robotlar elde etmenin temel zorluklarından biridir ve bu sorun; pnömatik, termal, ışığa duyarlı, biyohibrit, elektrostatik ve elektro-osmotik gibi çeşitli aktüasyon yöntemleriyle ele alınmaktadır [1]. Her yöntemin, hareket gücü, hız, çevresel uyum ve enerji gereksinimi gibi kendine özgü avantajları ve sınırlılıkları bulunmaktadır. Özellikle biyomedikal ve giyilebilir uygulamalarda, düşük güç tüketimi ve yüksek uyumluluk sağlayan yöntemlerin tercih edilmesi önem arz etmektedir [4]. Şekil 1. Yumuşak robotik sistemlerde kullanılan farklı aktüasyon yöntemleri: (a) Pnömatik kasılma, (b) Işığa duyarlı hareket, (c) Kas hücresi ile biyohibrit hareket, (d) Şekil hafızalı alaşımlar, (e) Termal ısıtma ile kavrayıcı, (f) Elektrostatik tutucu, (g) Termoaktif bükülme, (h) Elektro-osmotik hareket, (i-j) Elektrostatik alanla aktifleşen kavrayıcılar

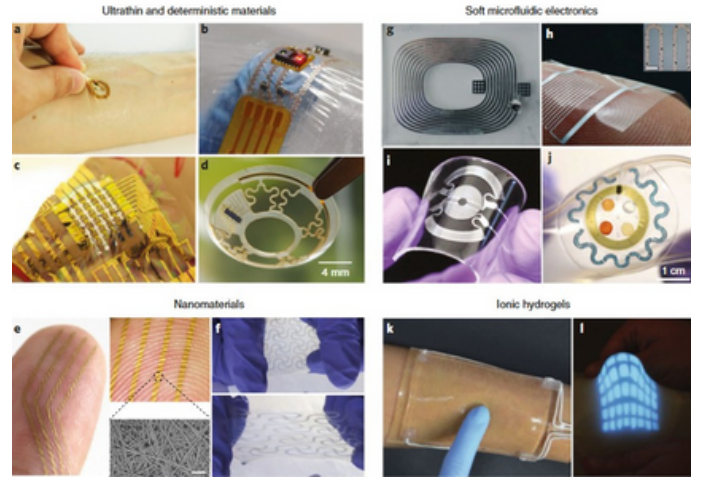


Figür 1: Methods of soft actuation [1].

Sensör Entegrasyonu

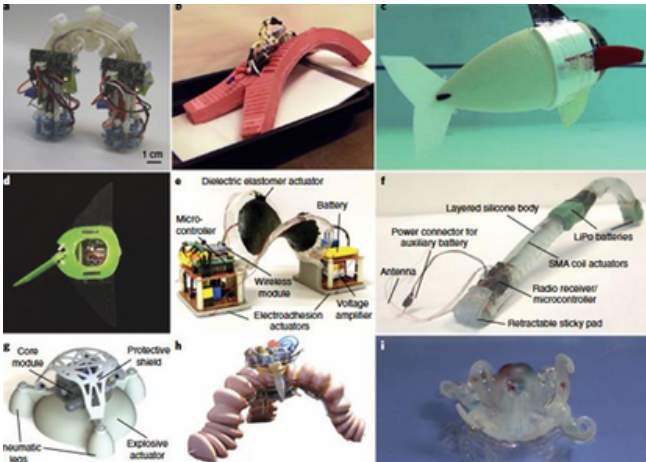
Yumuşak robotların çevresiyle etkileşim kurabilmesi için esnek, gerilebilir ve biyouyumlu sensörlere ihtiyaç vardır. Sıvı metal mikrokannallar, iletken polimerler ve nanomalzemeler kullanılarak geliştirilen bu sensörler; gerinim, basınç ve biyolojik sinyalleri algılayabilir [1]. Özellikle biyohibrit sistemlerde, hücrelerin tepkilerini izlemek ve çevresel değişikliklere gerçek zamanlı yanıt vermek için sensör entegrasyonu kritik öneme sahiptir [5]

Tam Otonom Yumuşak Robot Sistemleri



Figür 2: Yumuşak algılama, iletkenlik ve yapay deri alanındaki gelişmeler [1].

Yumuşak robotik alanında tam otonom sistemler geliştirmek, yalnızca esnek aktüatörlere değil; aynı zamanda entegre güç kaynağı, kontrol devreleri ve iletişim sistemlerine sahip robot tasarımlarını gerektirir. Şekil 3'te yer alan örnekler, çeşitli ortamlarda çalışabilen, dış kabloları ihtiyacı duymadan hareket edebilen otonom yumuşak robotlara dair güncel yaklaşımları temsil etmektedir [1]. (a) ve (b) görsellerinde yer alan robotlar, şekil hafızalı alaşımlar (SMA) ile çalışmakta ve yönlü sürünme hareketi gerçekleştirebilmektedir. (c) görselindeki balık robot, sıvı ortamda yüzme kabiliyetine sahiptir ve entegre hidrolik sistem ile desteklenmiştir. (d), ışığa yönelme davranışı gösteren fototaksik bir robot olup, dielektrik elastomer aktüatörlerle donatılmıştır. (e) ise elektroadezyon temelli yüzey tutunması yapabilen çok işlevli bir kara robotudur. (f) numaralı robot, silikon gövdesi içerisinde SMA sargılar, yapışkan pedler, mikrodenetleyici ve batarya içerecek şekilde tasarlanmıştır ve hem sürünme hem tutunma fonksiyonlarına sahiptir. (g) ve (h) örneklerinde, patlayıcı



Figür 3: Tamamen bağımsız robotik sistemler [1].

geçirme mekanizmalarındaki yenilikler, yeni nesil malzemelerin kullanımı ve üretim tekniklerindeki gelişmeler, daha dayanıklı, hassas ve enerji verimli sistemlerin önünü açmaktadır. Bu ilerlemeler, yalnızca mühendislik temelli çözümlerle sınırlı kalmamakta; biyolojik sistemlerin işleyişine dair bilgilerin robotik sistemlerle entegrasyonu da giderek önem kazanmaktadır. Özellikle biyohibrit yaklaşımlar, hücre tabanlı aktüatörlerin ve biyolojik sensörlerin robotik platformlara entegre edilmesi sayesinde, yumuşak robotların işlevselliğini artırmakta ve yeni uygulama alanları yaratmaktadır. Bu bağlamda, hücre kültürü, doku-mühendisliği temelli yapılar ve genetik düzeyde kontrol mekanizmaları gibi konular, biyolojik bilgi altyapısı gerektiren çok disiplinli bir çalışma alanını ortaya koymaktadır. Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki araştırmalar, canlı sistemlerin modellenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli olan biyolojik temeli sağlamakta; bu sayede robotik sistemlerin çevreyle daha uyumlu, hassas ve özelleştirilebilir hale gelmesine katkı sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde, hem mühendislik hem de biyoloji temelli yaklaşımların birlikte ilerlemesi, yumuşak robotların sağlık, giyilebilir teknoloji ve çevresel etkileşim gibi alanlarda daha etkin kullanılmasını mümkün kılacaktır.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ: BAZ DÜZENLEME NASIL BİR YENİDOĞANI NADİR BİR GENETİK HASTALIKTAN KURTARDI

S İ N E M Ç A L I Ş K A N

Doğumdan sadece birkaç gün sonra çocuğunuzun nadir ve sıklıkla ölümcül bir genetik hastalığa sahip olduğunu öğrendiğinizi hayal edin. Milyonda birden daha az yenidoğanı etkileyen kadar ender bir hastalık... Şimdi de organ nakli beklemek ya da en kötüsüne hazırlanmak yerine, bir araştırma ekibinin yalnızca çocuğunuza özel olarak tasarlanmış bir gen tedavisini altı aydan kısa sürede geliştirdiğini hayal edin. Bu bir bilim kurgu hikâyesi değil. Gerçekten yaşandı.

Genetik mühendisliğin ne kadar ilerlediğini gösteren bu çarpıcı örnekte, bilim insanları ve klinisyenlerden oluşan bir ekip, yenidoğan başlangıçlı karbamoil fosfat sentetaz 1 (CPS1) eksikliği tanısı konan bir erkek bebek için kişiselleştirilmiş bir baz düzenleme (base editing) tedavisi geliştirdi [1,2]. Bu, üre döngüsü ile ilişkili nadir ve ölümcül bir bozukluktur. Erken bebeklik döneminde %50'ye varan ölüm oranına sahip olan bu hastalık [2,3,4], vücudun amonyağı detoksifiye etmesini engeller; bu da geri dönüşsüz beyin hasarına veya ölüme yol açar. Çözüm mü? k-abe adı verilen, karaciğere doğrudan lipid nanopartiküller yoluyla iletilen, özel tasarlanmış bir moleküler tedavi [5].

Genetik Temel: Baz Düzenleme Nedir?

Bu yeniliği anlamak için gen düzenlemenin temellerine dönmemiz gerekir. Geleneksel CRISPR-Cas9, DNA'yı belirli bölgelerden kesen bir "moleküler makas" gibi çalışır [6]. Bu yöntem güçlüdür, ancak çift zincirli DNA kırıklarından kaynaklanan istenmeyen mutasyonlar veya hücre stresine neden olabilir. Baz düzenleme ise DNA'yı kesmek yerine, bir nükleotidi kimyasal olarak başka birine dönüştürür. İki ana tipi vardır:

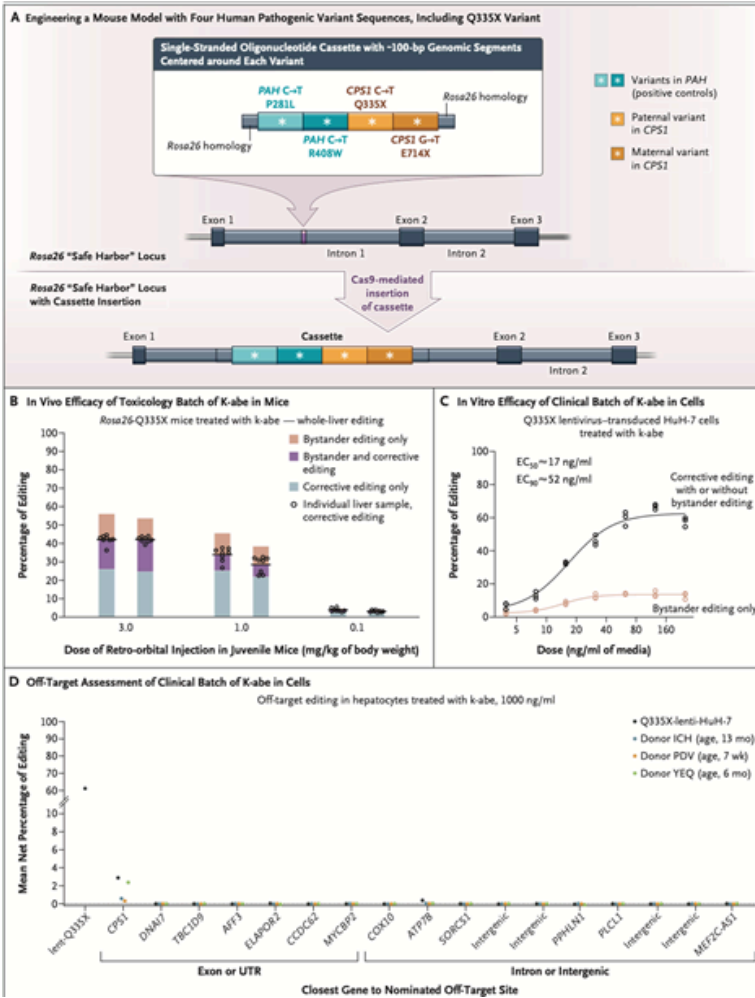
- Sitozin baz düzenleyiciler (CBE): C'yi T'ye dönüştürür [5,6]
- Adenin baz düzenleyiciler (ABE): A'yı G'ye dönüştürür [5,6]

Bu araçlar birlikte, genetik hastalıklara neden olan tek harf değişimlerinin yaklaşık %90'ını düzeltebilir [7]. Bu vakada bebek, CPS1 geninde iki "anlamsız" (nonsense) mutasyon taşımaktaydı; bu mutasyonlar genetik kodda erken bir dur sinyali oluşturarak enzimin amonyağı parçalama işlevini durduruyordu. Amaç, babadan kalıtılan varyanttaki (Q335X) belirli bir adenin bazını guanin'e çevirmek ve normal gen fonksiyonunu geri kazandırmaktı [5].

Eşsiz Bir Tedavinin İnşası

Bilim aciliyetle birleştiğinde... Araştırmacılar, mutant DNA'nın 100 baz çifti uzunluğunda bir bölgesini sentezleyip karaciğer benzeri HuH-7 hücrelerine aktardılar [8,9]. Daha sonra çeşitli ABE'ler ve rehber RNA'lar (gRNA) test edilerek en etkili düzenleyici seçildi. Kazanan: NGC-ABE8e-V106W adlı yüksek hassasiyetli bir düzenleyici ve buna özel tasarlanmış kayjayguran adlı bir rehber RNA. Düzenleyicinin mRNA'sına abengcemeran, ikisinin birleşimine ise k-abe adı verildi.

Laboratuvar sonuçları umut vericiydi. Sonrasında, aynı insan mutasyonunu taşıyan fare modelleri oluşturuldu [10,11]. Birkaç ay içinde, karaciğer dokusunda DNA düzeyinde %42'ye varan düzeltmeler gözlemlendi — üstelik en düşük dozda bile. Güvenlik testleri arasında toksikoloji çalışmaları, insan dışı primat deneyleri ve off-target (hedef dışı) etkilerin incelendiği yüksek verimli dizileme testleri (ONE-seq, CHANGE-seq) yer aldı [8,9]. Sonuçlar, riskin minimum olduğunu gösterdi ve insan üzerinde ilk uygulamanın önünü açtı.



Şekil 1. Klinik Öncesi Çalışmalar

Panel A: CPS1 Q335X mutasyonunu içeren DNA kasetinin, hastalık modeli oluşturmak için fare zigotlarının Rosa26 lokusuna yerleştirilişini göstermektedir.

Panel B: Genç Rosa26-Q335X farelerine tek doz k-abe uygulanmasının, mutasyonu çoklu karaciğer örneklerinde doz bağımlı şekilde düzelttiğini göstermektedir (ekleme/silme oranı <%1).

Panel C: Q335X mutasyonunu taşıyan HuH-7 karaciğer hücrelerinde benzer düzeltici düzenleme gözlenmiş, EC50 ve EC90 değerleri güçlü düzenleme aktivitesini göstermiştir.

Panel D: 21 potansiyel hedef dışı bölge değerlendirilmiş ve hem hücre hatlarında hem birincil insan hepatositlerinde istenmeyen A→G dönüşümleri son derece düşük bulunmuştur [8,9].

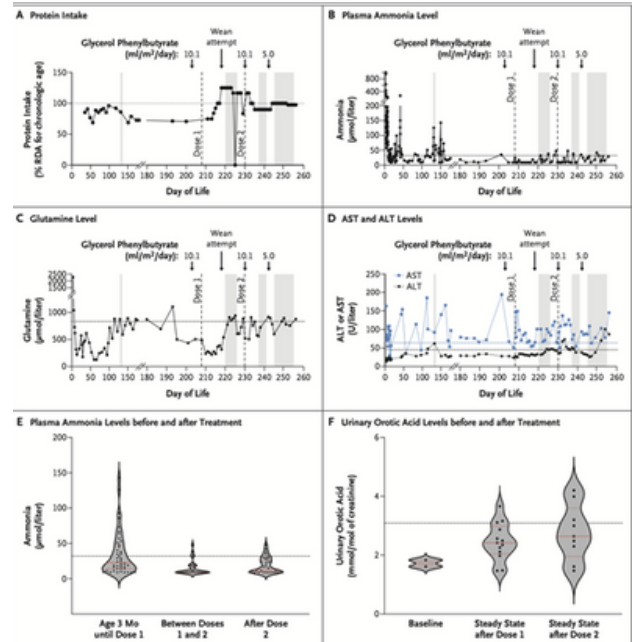
Bu sonuçlar, k-abe'nin CPS1 Q335X mutasyonunu hem fare hem de insan karaciğer modellerinde yüksek özgüllükle ve minimum yan etkiyle düzeltbildiğini göstermektedir.

Tedavi ve İyileşme Süreci

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından genişletilmiş erişim izni ile onaylanan uygulama kapsamında, bebek 7. ve 8. aylarında iki intravenöz (damar içi) k-abe infüzyonu aldı. Bağışıklık sistemi daha önce CPS1 proteiniyle hiç karşılaşmadığı için, sirolimus ve takrolimus gibi immünosupresif ilaçlar [12,13] kullanıldı. Sonuçlar etkileyiciydi:

- Protein alımı artırıldı — bu, üre döngüsü bozukluğu olan biri için büyük bir kilometre taşıydı.
- Amonyak bağlayıcı ilaçlara olan bağımlılığı yarı yarıya azaldı.
- Viral bir enfeksiyonu, tehlikeli hiperammonemi krizi yaşamadan atlattı.

Uzun vadeli etkiler hâlâ inceleniyor, ancak bu vaka yalnızca bu aileye değil, aynı zamanda kişiselleştirilmiş tıp için de umut veriyor.



Şekil 2. K-abe Tedavisinden Önce ve Sonra Biyokimyasal Profil

Panel A: Protein alımının zaman çizelgesini, Panel B: plazma amonyak seviyelerini, Panel C: plazma glutamin düzeylerini ve Panel D: serum aminotransferazlarını (AST ve ALT) göstermektedir.

Panel D: serum aminotransferazlarını (AST ve ALT) göstermektedir.

Gri sütunlar, tedavi öncesi ve sonrası yaşanan viral enfeksiyonları temsil eder: tedavi öncesi rotavirüs pozitif gastroenterit; tedavi sonrası rinovirüs pozitif üst solunum yolu enfeksiyonu; ardından iki ek enfeksiyon (gastroenterit ve rinovirüs veya enterovirüs kaynaklı transaminit).

Panel E-F: Plazma amonyak ve idrar orotik asit seviyelerinin violin grafikleri, tedavi sonrası değerlerin normal aralıklara yaklaştığını göstermektedir [7].

Vakadan Öte: Genetik Bilimde Ne Anlama Geliyor?

Bu başarı öyküsü, “N-of-1” tedavilerin yani bireye özel, ultra-nadir mutasyonlara yönelik terapilerin yükselişini simgelemektedir [14,15]. Maliyet ve karmaşıklık nedeniyle geçmişte göz ardı edilen bu yaklaşım, baz düzenleme teknolojisi sayesinde çığır açmaktadır. Hızlı, uyarlanabilir ve en önemlisi kişisel.

Genetik dizileme ucuzladıkça ve hastalar erken teşhis aldıkça, bu tür “tasarım tedaviler” artık istisna olmaktan çıkabilir ve tıbbın yeni normu haline gelebilir.

Son Düşünceler

k-abe’nin geliştirilmesi, genetik tıp tarihinde dönüm noktası niteliğindedir. Bu, umut, aciliyet ve moleküler hassasiyetin bir hikâyesidir. Biyoloji meraklıları için aynı zamanda geleceği hayal etme çağrısıdır:

Bir mutasyonu hastalığa yol açmadan önce düzeltebilseydik ne olurdu?

Hiç görülmemiş bir hastalık için bir tedavi tasarlayabilseydik?

Baz düzenleyiciler yalnızca DNA’yı yeniden yazmakla kalmıyor, tıbbın geleceğini yeniden yazmaya başlıyor.

Hücresel Yaşlanmanın Kilidi: Telomerler

- [1] Srinivas, N., Rachakonda, S., & Kumar, R. (2020). Telomeres and Telomere Length: A General Overview. *Cancers*, 12.
- [2] McEachern, M., Krauskopf, A., & Blackburn, E. (2000). Telomeres and their control.. *Annual review of genetics*, 34, 331-358.
- [3] Chan, S., & Blackburn, E. (2002). Telomeres and telomerase.. *Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*, 359, 1441, 109-21.
- [4] Blackburn, E. (1991). Structure and function of telomeres. *Nature*, 350, 569-573.
- [5] Zakian, V. (1995). Telomeres: Beginning to Understand the End. *Science*, 270, 1601 - 1607.
- [6] Kupiec, M. (2014). Biology of telomeres: lessons from budding yeast.. *FEMS microbiology reviews*, 38 2, 144-71
- [7] Kim, N. W., Piatyszek, M. A., Prowse, K. R., Harley, C. B., West, M. D., Ho, P. L. C., Coviello, G. M., Wright, W. E., Weinrich, S. L., & Shay, J. W. (1994). Specific association of human telomerase activity with immortal cells and cancer. *Science*, 266(5193), 2011–2015.
- [8] Watson, J. D., Baker, T. A., Bell, S. P., Gann, A. F., Levine, M., & Losick, R. (2013). *Molecular biology of the gene* (7th ed.). Pearson.
- [9] Loayza, A., Pucci, S. G., & Lee, E. G. H. (2003). Telomeres and telomerase. *Current Opinion in Structural Biology*, 13(3), 275-283.
- [10] Zhu, J., Newlon, C. S., & Huberman, J. A. (1992). Localization of a DNA Replication Origin and Termination Zone on Chromosome III of *Saccharomyces cerevisiae*. *Molecular and Cellular Biology*, 12(10), 4733–4741.
- [11] Turner, K., Vasu, V., & Griffin, D. (2019). Telomere Biology and Human Phenotype. *Cells*, 8.
- [12] Zhu, Y., Liu, X., Ding, X., Wang, F., & Geng, X. (2018). Telomere and its role in the aging pathways: telomere shortening, cell senescence and mitochondria dysfunction. *Biogerontology*, 20, 1 - 16.

Açlığı Yenen Bilim: Bir Bitki Genetikçisinin Nobel Yolculuğu

- Evans, L. T. (1998). *Feeding the ten billion: Plants and population growth*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Khush, G. S. (2001). Green revolution: The way forward. *Nature Reviews Genetics*, 2(10), 815–822.
- International Rice Research Institute (IRRI). (1997). *Rice research and production in the 21st century*. Manila, Philippines: IRRI.
- Nobel Prize. (1970). *The Nobel Peace Prize 1970*: Norman E. Borlaug.

Yapay Zekânın Genom Düzenleme Üzerindeki Etkisi

- [1] Maxmen, A. (2020). CRISPR technology wins chemistry Nobel. *Nature*. •
- [2] Mariuswaller. (2017). CRISPR-Cas9 Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
- [3] Jinek, M., Chylinski, K., Fonfara, I., Hauer, M., Doudna, J. A., & Charpentier, E. (2012). A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity. *Science*, 337(6096), 816–821.
- [4] Quazi, S. (2021). Artificial Intelligence and Machine Learning in Precision and Genomic Medicine.
- [5] Marcus, G., & Davis, E. (2019). Rebooting AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust.
- [6] Camacho, D. M., Collins, K. M., Powers, R. K., Costello, J. C., & Collins, J. J. (2018). Next-generation machine learning for biological networks. *Cell*, 173(7), 1581–1592.
- [7] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). *Human Genome Editing: Science, Ethics, and Governance*. National Academies Press

Zatürrenin Türlü Sebepleri

- [1] Ruuskanen, O., Lahti, E., Jennings, L. C., & Murdoch, D. R. (2011). Viral pneumonia. *Lancet* (London, England), 377(9773), 1264–1275.
- [2] Engholm, D. H., Kilian, M., Goodsell, D. S., Andersen, E. S., & Kjærgaard, R. S. (2017). A visual review of the human pathogen *Streptococcus pneumoniae*. *FEMS microbiology reviews*, 41(6), 854–879.
- [3] He, H., & Wunderink, R. G. (2020). *Staphylococcus aureus* Pneumonia in the Community. *Seminars in respiratory and critical care medicine*, 41(4), 470–479.
- [4] Ashique, S., Biswas, A., Mohanto, S., Srivastava, S., Hussain, M. S., Ahmed, M. G., & Subramaniyan, V. (2024). Anthrax: A narrative review. *New microbes and new infections*, 62, 101501.
- [5] Gonzalez, H., McCarthy, S., Masterson, C., Byrnes, D., Sallent, I., Horan, E., Elliman, S. J., Vella, G., Prina-Mello, A., Silva, J. D., Krasnodembskaya, A. D., MacLoughlin, R., Laffey, J. G., & O'Toole, D. (2023). Nebulised mesenchymal stem cell derived extracellular vesicles ameliorate E. coli induced pneumonia in a rodent model. *Stem cell research & therapy*, 14(1), 151.
- [6] Wisinger D. (1993). Bacterial pneumonia. *S pneumoniae and H influenzae are the villains*. *Postgraduate medicine*, 93(7), 43–52.
- [7] Wang, G., Zhao, G., Chao, X., Xie, L., & Wang, H. (2020). The Characteristic of Virulence, Biofilm and Antibiotic Resistance of *Klebsiella pneumoniae*. *International journal of environmental research and public health*, 17(17), 6278.

- [8] Sebbane, F., Uversky, V. N., & Anisimov, A. P. (2020). *Yersinia pestis* Plasminogen Activator. *Biomolecules*, 10(11), 1554.
- [9] Miyashita N. (2022). Atypical pneumonia: Pathophysiology, diagnosis, and treatment. *Respiratory investigation*, 60(1), 56–67.
- [10] Febbo, J., Revels, J., & Ketai, L. (2022). Viral Pneumonias. *Radiologic clinics of North America*, 60(3), 383–397.
- [11] Liya, G., Yuguang, W., Jian, L., Huaiping, Y., Xue, H., Jianwei, H., Jiaju, M., Youran, L., Chen, M., & Yiqing, J. (2020). Studies on viral pneumonia related to novel coronavirus SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV: a literature review. *APMIS : acta pathologica, microbiologica, et immunologica Scandinavica*, 128(6), 423–432.
- [12] Bateman, M., Oladele, R., & Kolls, J. K. (2020). Diagnosing *Pneumocystis jirovecii* pneumonia: A review of current methods and novel approaches. *Medical mycology*, 58(8), 1015–1028.
- [13] Mandell, L. A., Wunderink, R. G., Anzueto, A., Bartlett, J. G., Campbell, G. D., Dean, N. C., Dowell, S. F., File, T. M., Jr, Musher, D. M., Niederman, M. S., Torres, A., Whitney, C. G., Infectious Diseases Society of America, & American Thoracic Society (2007). Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. *Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America*, 44 Suppl 2(Suppl 2), S27–S72.

Deniz Tavşanlarının Olağanüstü Savunma Mekanizmaları

- [1] Goodheart, J. A., Bazinet, A. L., Valdés, Á., Collins, A. G., & Cummings, M. P. (2017). Prey preference follows phylogeny: evolutionary dietary patterns within the marine gastropod group Cladobranchia (Gastropoda: Heterobranchia: Nudibranchia). *BMC Evolutionary Biology*, 17(1), 221.
- [2] Goodheart, J. A., Bleidißel, S., Schillo, D., Strong, E. E., Ayres, D. L., Preisfeld, A., Collins, A. G., Cummings, M. P., & Wägele, H. (2018). Comparative morphology and evolution of the cnidosac in Cladobranchia (Gastropoda: Heterobranchia: Nudibranchia). *Frontiers in Zoology*, 15, Article 43. doi:10.1186/s12983-018-0289-2
- [3] Prieto-Baños, S., & Layton, K. K. S. (2025). Tracing the evolution of key traits in dorid nudibranchs. *PloS one*, 20(4), e0317704.
- [4] Katrine, & Katrine. (2018a, December 16). Basic anatomy of the sea slug. *The InvertebrateCollections*. <https://invertebrate.w.uib.no/2018/12/16/door-16-basic-anatomy-of-the-sea-slug/>

- [5] Goodheart, J. B., Bazinet, A. L., Collins, A. G., & Cummings, M. P. (2015). Relationships within Cladobranchia (Gastropoda: Nudibranchia) based on RNA Seq data: An initial investigation. *Royal Society Open Science*, 2(9), 150196.
- [6] Van den Berg, C. P., Santon, M., Endler, J. A., & Cheney, K. L. (2024). Highly defended nudibranchs “escape” to visually distinct background habitats. *Behavioral Ecology*. Advance online publication.

UV Hasarının Direkt Tamiri: Fotolizaz

- [1] (N.V. Bhagavan, Chung-Eun Ha,Chapter 22 - DNA Replication, Repair, and Mutagenesis,Editor(s): N.V. Bhagavan, Chung-Eun Ha,Essentials of Medical Biochemistry (Second Edition),Academic Press,2015,Pages 401-417,ISBN 9780124166875,<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-416687-5.00022-1>.)
- [2] Zhang, M., Wang, L., & Zhong, D. (2017). Photolyase: Dynamics and electron-transfer mechanisms of DNA repair. *Archives of biochemistry and biophysics*, 632, 158–174. <https://doi.org/10.1016/j.abb.2017.08.007>
- [3] Ramírez-Gamboa, D., Díaz-Zamorano, A. L., Meléndez-Sánchez, E. R., Reyes-Pardo, H., Villaseñor-Zepeda, K. R., López-Arellanes, M. E., Sosa-Hernández, J. E., Coronado-Apodaca, K. G., Gámez-Méndez, A., Afewerki, S., Iqbal, H. M. N., Parra-Saldivar, R., & Martínez-Ruiz, M. (2022). Photolyase Production and Current Applications: A Review. *Molecules*, 27(18), 5998.
- [4] Kavakli, I.H.; Ozturk, N.; Gul, S. DNA repair by photolyases. In *Advances in Protein Chemistry and Structural Biology*; Elsevier Inc.: London, UK, 2019; Volume 115, pp. 1–19
- [5] Zhang, M., Wang, L., & Zhong, D. (2017). Photolyase: Dynamics and Mechanisms of Repair of Sun-Induced DNA Damage. *Photochemistry and photobiology*, 93(1), 78–92. <https://doi.org/10.1111/php.12695>
- [6] Moldt, J., Pokorny, R., Orth, C., Linne, U., Geisselbrecht, Y., Marahiel, M. A., Essen, L. O., & Batschauer, A. (2009). Photoreduction of the folate cofactor in members of the photolyase family. *The Journal of biological chemistry*, 284(32), 21670–21683. <https://doi.org/10.1074/jbc.M109.018697>
- [7] Sancar A. (2016). Mechanisms of DNA Repair by Photolyase and Excision Nuclease (Nobel Lecture). *Angewandte Chemie (International ed. in English)*, 55(30), 8502–8527. <https://doi.org/10.1002/anie.201601524>
- [8] Alhosna Benjdia, DNA photolyases and SP lyase: structure and mechanism of light-dependent and independent DNA lyases,Current Opinion in Structural Biology, Volume 22, Issue6,2012,Pages711-720,ISSN0959-440X <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2012.10.002>.

Adli Genetikte STR Analizi: Kimlik Tespitinin Moleküler Temelleri

- [1] Li, C. (2018). Forensic genetics. *Forensic Sciences Research*, 3(2), 103–104. <https://doi.org/10.1080/20961790.2018.1489445>
- [2] Byard, R. W., James, H., Berketa, J., & Heath, K. (2015). Locard's principle of exchange, dental examination and fragments of skin. *Journal of Forensic Sciences*, 61(2), 545–547. <https://doi.org/10.1111/1556-4029.12964>
- [3] Koçak, L., & Özcan, E. (n.d.). Forensic Genetics - STR Analysis. In *BIOINFORANGE* (pp. 1–15). <https://www.bioinforange.com/wp-content/uploads/2021/05/ADLI-GENETIK-VE-STR-ANALIZI-LeylaKocak.pdf>
- [4] What is STR analysis? | National Institute of Justice. (n.d.). National Institute of Justice. https://nij-ojp.gov.translate.google/topics/articles/what-str-analysis?x_tr_sl=en&x_tr_tl=tr&x_tr_hl=tr&x_tr_pto=tc
- [5] Kantarcı, S. (2023, December 13). Maternal Contamination Test (STR Analysis) - Genoks. *Genoks - Shedding Light on Your Genes*. https://www.genoks.com.tr/genetik_bilgi_bankas%C4%B1/maternal-kontaminasyon-testi-str-analizi/
- [6] Udogadi, N. S., Abdullahi, M. K., Bukola, A. T., Imose, O. P., & Esewi, A. D. (2020). Forensic DNA profiling: Autosomal short tandem repeat as a prominent marker in crime investigation. *Malaysian Journal of Medical Sciences*, 27(4), 22–35. <https://doi.org/10.21315/mjms2020.27.4.3>

Kanser Ağrısında Sessiz Kahraman: İnsan Dokunuşunun Biyokimyası

- [1] Walker, A. K., Kavelaars, A., Heijnen, C. J., & Dantzer, R. (2014). Neuroinflammation and comorbidity of pain and depression. *Pharmacological Reviews*, 66(1), 80–101.
- [2] Wacker, D. W., & Ludwig, M. (2012). Vasopressin, oxytocin, and social odor recognition. *Hormones and Behavior*, 61(3), 259–265.
- [3] Uvnäs-Moberg, K., Handlin, L., & Petersson, M. (2015). Self-soothing behaviors with particular reference to oxytocin release induced by non-noxious sensory stimulation. *Frontiers in Psychology*, 5, 1529.
- [4] Smith, M. L., Hostinar, C. E., & Gunnar, M. R. (2020). The social buffering of the hypothalamic–pituitary–adrenocortical axis in humans: Developmental and experiential influences. *Social Neuroscience*, 15(1), 15–29.

- [5] Valstad, M., Alvares, G. A., Egknud, M., Matziorinis, A. M., Andreassen, O. A., Westlye, L. T., & Quintana, D. S. (2017). The correlation between central and peripheral oxytocin concentrations: A systematic review and meta-analysis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 78, 117–124.
- [6] Zubieta, J. K., Smith, Y. R., Bueller, J. A., Xu, Y., Kilbourn, M. R., Jewett, D. M., ... & Stohler, C. S. (2001). Regional μ -opioid receptor regulation of sensory and affective dimensions of pain. *Science*, 293(5528), 311–315.
- [7] Zannas, A. S., Wiechmann, T., Gassen, N. C., & Binder, E. B. (2016). Gene–stress–epigenetic regulation of FKBP5: Clinical and translational implications. *Neuropsychopharmacology*, 41(1), 261–274.
- [8] Packheiser, J., Hartmann, H., Fredriksen, K., Gazzola, V., Keyser, C., & Michon, F. (2024). A systematic review and multivariate meta-analysis of the physical and mental health benefits of touch interventions. *Nature Human Behaviour*, 8(6), 1088–1107.
- [9] Eisenberger, N. I. (2012). The pain of social disconnection: examining the shared neural underpinnings of physical and social pain. *Nature Reviews Neuroscience*, 13(6), 421–434.
- [10] Pinzaru, A. M., & Tavazoie, S. F. (2023). Transfer RNAs as dynamic and critical regulators of cancer progression. *Nature Reviews Cancer*, 23(11), 746–761.
- [11] Eckstein, M., Mamaev, I., Ditzen, B., & Sailer, U. (2020). Calming effects of touch in human, animal, and robotic interaction—Scientific state-of-the-art and technical advances. *Frontiers in Psychiatry*, 11, Article 555058.
- [12] Creative Diagnostics. (n.d.). Oxytocin Signaling Pathway. Retrieved June 6, 2025.
- [13] Heim, C., & Binder, E. B. (2015). Gene–Stress–Epigenetic Regulation of FKBP5: Clinical and Translational Implications. *Neuropsychopharmacology*, 40(1), 154–162.

Yumuşak Malzemelerden Yapılan Robotlar

- [1] Rich, S. I., Wood, R. J., & Majidi, C. (2018). Untethered soft robotics. *Nature Electronics*, 1(2), 102–112.
- [2] Rus, D., & Tolley, M. T. (2015). Design, fabrication and control of soft robots. *Nature*, 521, 467–475.
- [3] Majidi, C. (2014). Soft robotics: A perspective—current trends and prospects for the future. *Soft Robotics*, 1(1), 5–11.
- [4] Cianchetti, M., Laschi, C., Menciassi, A., & Dario, P. (2018). Biomedical applications of soft robotics. *Nature Reviews Materials*, 3, 143–153.
- [5] Cvetkovic, C., et al. (2014). Three-dimensionally printed biological machines powered by skeletal muscle. *PNAS*, 111(28), 10125–10130.
- [6] Park, S. J., et al. (2016). Phototactic guidance of a tissue-engineered soft-robotic ray. *Science*, 353(6295), 158–162.

Kişiye Özel Tedavi: Baz Düzenleme Nasıl Bir Yenidoğanı Nadir Bir Genetik Hastalıktan Kurtardı

- [1] Summar ML, Koelker S, Freedenberg D, et al. The incidence of urea cycle disorders. *Mol Genet Metab*. 2013;110:179-180.
- [2] Nettesheim S, Kölker S, Karall D, et al. Incidence, disease onset and short-term outcome in urea cycle disorders. *Orphanet J Rare Dis*. 2017;12:111.
- [3] Ah Mew N, Krivitzky L, McCarter R, et al. Clinical outcomes of neonatal onset proximal vs distal urea cycle disorders. *J Pediatr*. 2013;162:324-329.
- [4] Choi Y, Oh A, Lee Y, et al. Unfavorable clinical outcomes in carbamoyl phosphate synthetase 1 deficiency. *Clin Chim Acta*. 2022;526:55-61.
- [5] Musunuru, K., Grandinette, S. A., Wang, X., Hudson, T. R., Briseno, K., Berry, A. M., ... & Ahrens-Nicklas, R. C. (2025). Patient-specific in vivo gene editing to treat a rare genetic disease. *New England Journal of Medicine*.
- [6] Komor AC, Kim YB, Packer MS, Zuris JA, Liu DR. Programmable editing of a target base in genomic DNA without double-stranded DNA cleavage. *Nature*. 2016;533:420-424.
- [7] Gaudelli NM, Komor AC, Rees HA, et al. Programmable base editing of A•T to G•C in genomic DNA without DNA cleavage. *Nature*. 2017;551:464-471.
- [8] Lazzarotto CR, Malinin NL, Li Y, et al. CHANGE-seq reveals genetic and epigenetic effects on CRISPR-Cas9 activity. *Nat Biotechnol*. 2020;38:1317-1327.
- [9] Tsai SQ, Zheng Z, Nguyen NT, et al. GUIDE-seq enables genome-wide profiling of off-target cleavage. *Nat Biotechnol*. 2015;33:187-197.
- [10] Nguengang Wakap S, Lambert DM, Olry A, et al. Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database. *Eur J Hum Genet*. 2020;28:165-173.
- [11] Koeberl D, Schulze A, Sondheimer N, et al. Interim analyses of a first-in-human phase 1/2 mRNA trial for propionic acidemia. *Nature*. 2024;628:872-877.
- [12] Bates TR, Lewis BD, Burnett JR, et al. Late-onset carbamoyl phosphate synthetase 1 deficiency cured by liver transplantation. *Liver Transpl*. 2011;17:1481-1484.
- [13] Pritchard AB, Izumi K, Payan-Walters I, et al. Inborn error of metabolism patients after liver transplantation. *Am J Med Genet A*. 2022;188:1443-1447.
- [14] Kim J, Hu C, Moufawad El Achkar C, et al. Patient-customized oligonucleotide therapy for a rare genetic disease. *N Engl J Med*. 2019;381:1644-1652.
- [15] Kim J, Woo S, de Gusmao CM, et al. A framework for individualized splice-switching oligonucleotide therapy. *Nature*. 2023;619:828-836.